

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе по дисциплине
«Технологии и инструментальные средства проектирования
интеллектуальных систем»
на тему:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АССИСТЕНТ

БГУИР КР7 1-40 03 01 073 ПЗ

Студент гр. 221701
Руководитель

И. Д. Телица
Д. А. Сальников

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	2
Введение	3
1 Анализ подходов к решению проблемы	4
1.1 Анализ предметной области	4
1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы	5
1.3 Анализ подходов к разработке	11
1.3.1 Технология OSTIS	11
1.4 Анализ подходов к управлению проектом	12
1.4.1 Agile	12
1.4.2 Waterfall (Водопад)	12
1.4.3 Метод критического пути	13
1.4.4 Scrum	14
1.5 Вывод	14
2 Проектирование системы	17
2.1 Постановка задачи	17
2.2 Потенциальные пользователи	18
2.3 Архитектура системы	18
2.3.1 Архитектура базы знаний	19
2.3.2 Архитектура решателей задач	20
2.3.3 Алгоритм работы и принципы разработки агента диа- гностики по симптомам	21
2.3.4 Архитектура веб-приложения	22
2.4 Вывод	25
3 Разработка системы	26
3.1 Используемые средства разработки	26
3.1.1 Метасистема OSTIS	26
3.1.2 Docker	27
3.1.3 Python	27
3.2 Демонстрация базы знаний	28
3.3 Демонстрация и тестирование агента анализа крови	31
3.4 Демонстрация и тестирование веб-приложения	32
3.5 Вывод	43
Заключение	44
Список использованных источников	45

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SC — Semantic Code, семантический код;

SCs- Semantic Code String, строковый (линейный) семантический код;

SCg - Semantic Code Graph, графовый семантический код;

SCn - Semantic Code Natural, гипертекстовый семантический код;

БЗ - база знаний.

ВВЕДЕНИЕ

В современном медицинском обслуживании информационные технологии играют ключевую роль в обеспечении качественного и доступного здравоохранения. В этой связи разработка и внедрение интеллектуальных систем, способных обрабатывать и анализировать медицинские данные, становятся всё более актуальными.

Современная медицинская практика сталкивается с рядом вызовов, таких как увеличение объема информации, требующей анализа и обработки, необходимость повышения эффективности диагностики и лечения, а также улучшения качества медицинского обслуживания для пациентов.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются врачи и медицинский персонал, является нехватка времени на анализ медицинских данных, принятие решений и ведение документации. Также часто возникают сложности в точной диагностике и выборе оптимального лечения из-за объема информации и необходимости учета индивидуальных особенностей каждого пациента.

Разработка и внедрение интеллектуальной системы по медицине, такой как медицинский ассистент, могут значительно облегчить задачи медицинского персонала, улучшить точность диагностики, оптимизировать процессы принятия решений и повысить качество медицинского обслуживания для пациентов.

Целью данного проекта является разработка и внедрение интеллектуальной системы по медицине в виде медицинского ассистента, который будет помогать врачам и медицинскому персоналу в анализе и обработке медицинских данных, поддерживая принятие обоснованных и эффективных медицинских решений.

Задачи для достижения поставленной цели:

- изучение и анализ предметной области медицины;
- создание базы знаний;
- проектирование архитектуры и функциональности медицинского ассистента;
- реализация программного обеспечения медицинского ассистента;
- тестирование и оптимизация работы медицинского ассистента.

Важно отметить, что на сегодняшний день многие хотят знать, с помощью чего эффективнее всего можно контролировать своё здоровье и с помощью каких технологий можно обеспечить достаточно полную диагностику здоровья и реальных актуальных рисков заболеваний, независимо от уровня понимания здоровья человеком.

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

1.1 Анализ предметной области

Область медицины охватывает широкий спектр дисциплин, включая здравоохранение, диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Среди множества проблем в этой области особенно актуальной является необходимость эффективного управления медицинской информацией. С ростом объема данных и сложности медицинских процессов возникает потребность в создании интеллектуальных систем, способных обрабатывать, анализировать и использовать эту информацию для поддержки принятия решений в медицинской практике.

Эта проблема актуальна по нескольким причинам:

- Различные симптомы. Множество заболеваний человеческого организма проявляются через симптомы, которые могут быть схожи между собой, что затрудняет точную диагностику. Например, боль, слабость и повышенная температура могут быть признаками различных заболеваний, таких как грипп, пневмония или инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это усложняет задачу врачей при определении конкретного заболевания и назначении соответствующего лечения.

- Недостаток данных. Для обучения моделей искусственного интеллекта необходимо большое количество данных, но доступ к таким данным ограничен из-за конфиденциальности и недостатка стандартизации.

- Сложность обработки изображений. Сложность обработки медицинских изображений также является проблемой, особенно в контексте анализа органов и тканей человеческого организма. Точная интерпретация медицинских снимков требует высокой экспертизы и может быть подвержена ошибкам, что усложняет автоматизацию этого процесса с помощью алгоритмов машинного обучения.

- Недостаточная точность алгоритмов. Некоторые алгоритмы могут быть недостаточно точными для диагностики сложных и разнообразных заболеваний человеческого организма, что ограничивает их применимость в клинической практике.

- Различие заболеваний. Болезни часто проявляются в различных формах и стадиях, что усложняет создание универсальных моделей для их диагностики. Таким образом, необходимо разработать подходы, которые учитывают эту вариабельность для более точной диагностики и прогнозирования.

Таким образом, хотя в области искусственного интеллекта в медицине достигнуты значительные успехи, точная диагностика заболеваний остается сложной задачей, требующей дальнейших исследований и улучшений в алгоритмах и технологиях.

1.2 Анализ аналогов разрабатываемой системы

1) Woebot(Рис. 1.1)[1]

Компания Woebot Labs запустила в эксплуатацию сервис, который они называют первым в мире автоматизированным чатом для помощи людям, страдающим от психиатрических заболеваний.

Эта система рассматривается ее создателями как доступное, персонализированное и удобное лечение для миллионов людей, страдающих от психических заболеваний, связанных с изменениями настроения, такими как депрессия и тревожность.

Чатбот использует методы когнитивно-поведенческой терапии, чтобы выслушать и дать совет любому, кто обратится к боту за помощью. С помощью разговора на обычном "человеческом" языке приложение позволяет пользователю получить эмоциональную поддержку, которая ему нужна, и научиться практическим методам, позволяющим изменить ход мыслей о происходящих в его жизни явлениях.

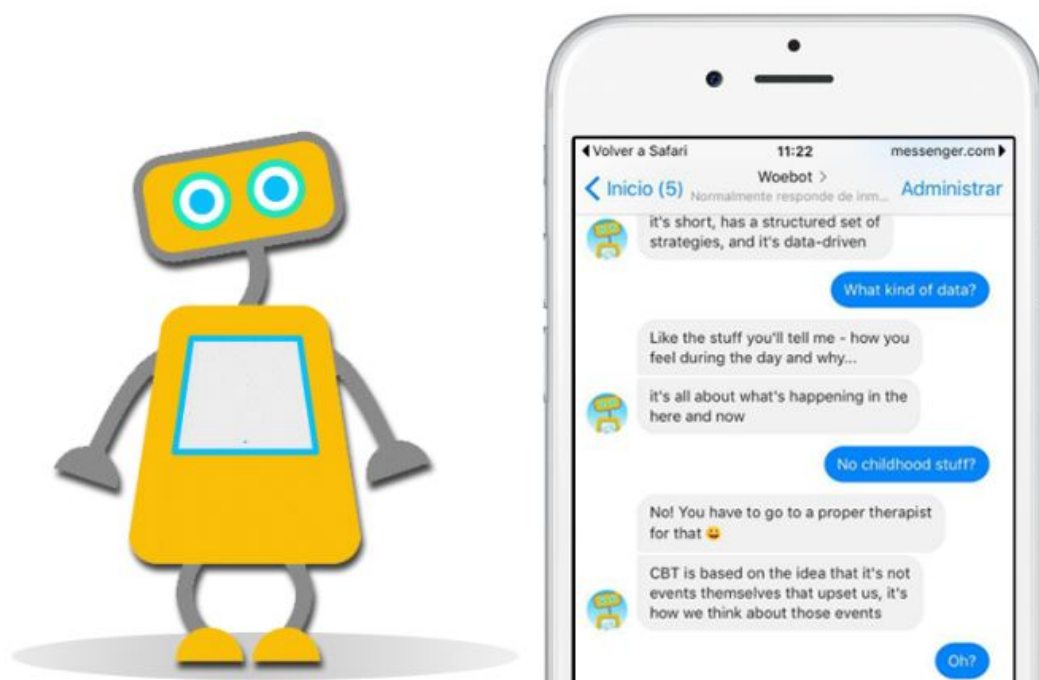


Рисунок 1.1 – Пример использования помощника Woebot

Преимущества:

- сайт предлагает широкий спектр информации о различных аспектах здоровья, включая симптомы, лечение и профилактику различных заболеваний, питание, физическую активность и т.д.;
- информация о заболеваниях, симптомах и лечении представлена в достаточной степени подробно;
- наличие статей и руководств, которые могут быть полезны для понимания различных аспектов здоровья и медицины;

- сайт имеет простой и удобный интерфейс, что делает его доступным для широкого круга пользователей;
- информация представлена в виде статей, списков симптомов, советов по лечению и т.д., что упрощает поиск нужной информации;
- наличие поисковой строки позволяет пользователям быстро находить интересующие их темы и статьи.

Недостатки:

- сайт не предоставляет явной информации о своих источниках данных и контенте;
- в большинстве статей нет ссылок на научные исследования или медицинские источники, что может вызывать сомнения в достоверности представленной информации;
- отсутствие анонсированных авторов статей или специалистов, которые подтверждали бы их квалификацию, также может влиять на восприятие сайта как недостаточно достоверного источника медицинской информации.

В целом, сайт Woebot предоставляет обширную информацию о различных аспектах здоровья и медицины, что может быть полезным для пользователей, заинтересованных в самостоятельном изучении этих тем.

Однако отсутствие явной информации о источниках и недостаточная ссылочность на научные исследования может вызвать вопросы о достоверности представленной информации. Поэтому при использовании данного ресурса важно проявлять осторожность и проверять информацию в других источниках, особенно если речь идет о серьезных медицинских вопросах или лечении. Также недостатком данного помощника является то, что он рассчитан на психологическую помощь, а консультации по вопросам заболеваний, например, мышечных тканей или легких путей он не способен проводить.

2) HealthTap(Рис. 1.2) [2]

HealthTap - это инновационная медицинская онлайн-платформа, предоставляющая широкий спектр медицинских консультаций и услуг через виртуальный чат. Эта платформа была разработана для того, чтобы сделать медицинские консультации более доступными и удобными для пользователей, независимо от их местоположения.

Пользователи HealthTap могут получать квалифицированные медицинские советы и консультации от настоящих медицинских специалистов в режиме реального времени. Это позволяет пользователям получать экспертные мнения по широкому спектру медицинских вопросов, начиная от общих симптомов и заканчивая конкретными запросами.

Преимущества:

- HealthTap предлагает обширный объем информации о здоровье и медицине, включая симптомы, диагностику, лечение различных заболева-

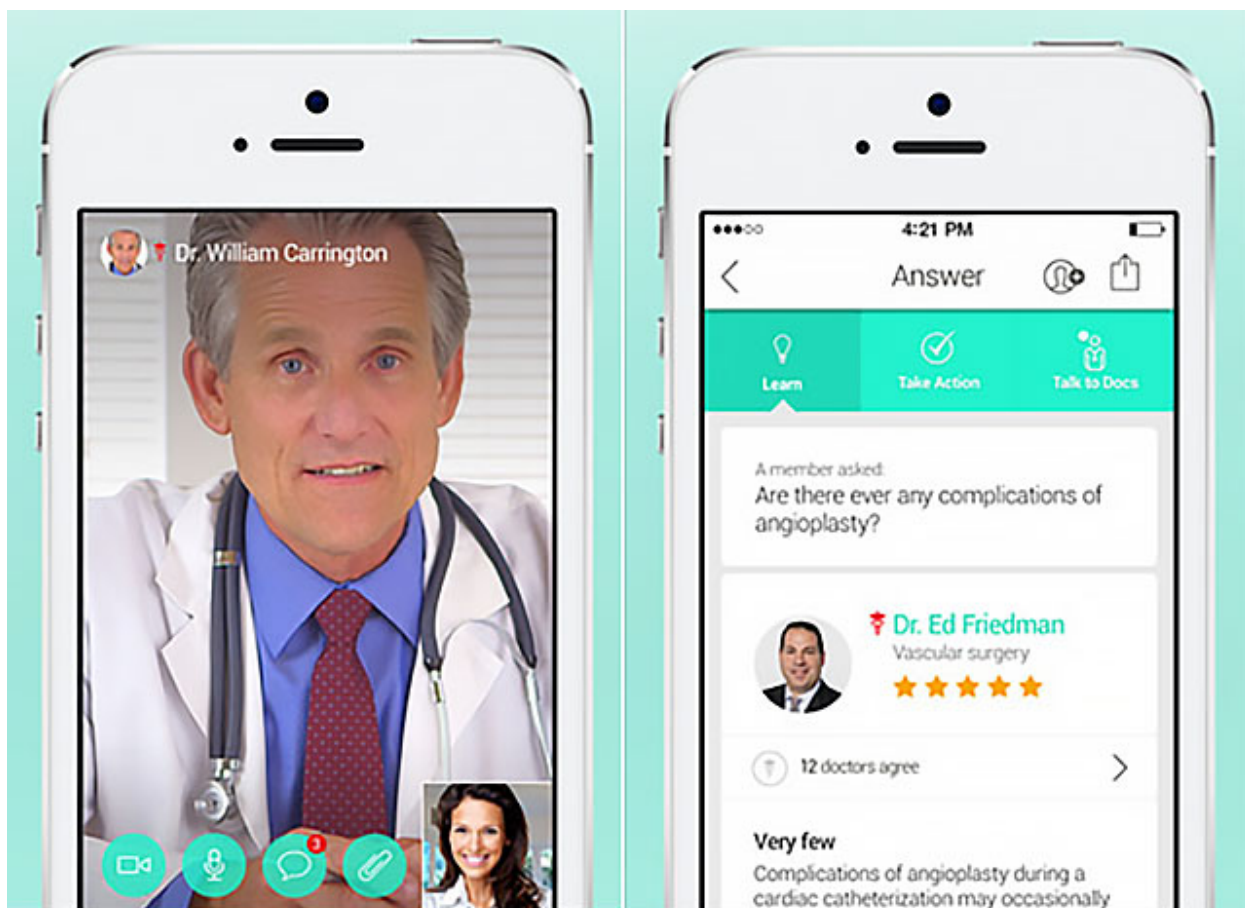


Рисунок 1.2 – Пример использования помощника HealthTap

ний, советы по здоровому образу жизни и т. д..

- сайт содержит разнообразные статьи, ответы на вопросы пользователей, видеоинструкции, часто задаваемые вопросы и т. д., что делает его информативным и полезным ресурсом для пользователей, заинтересованных в здоровье.

- Конфиденциальность и безопасность данных. Защита конфиденциальности данных пользователей находится в приоритете, обеспечивая им уверенность в безопасности информации.

- Статьи и ответы на вопросы часто сопровождаются ссылками на научные исследования, клинические рекомендации и другие авторитетные источники, что способствует доверию к контенту.

- Сайт имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что облегчает поиск и чтение информации для пользователей.

- Наличие функции поиска позволяет пользователям быстро находить нужные им темы и статьи.

- HealthTap также предоставляет возможность задавать вопросы медицинским экспертам и получать консультации в режиме онлайн, что делает его полезным ресурсом для получения персонализированной медицинской информации.

Недостатки:

- Платная услуга в большинстве случаев. Один из недостатков HealthTap заключается в том, что доступ к его услугам часто предполагает плату, что может ограничивать доступность для пользователей с ограниченными средствами.

- Не всегда доступно вне США. Географические ограничения могут сделать HealthTap менее доступным для пользователей за пределами Соединенных Штатов.

Сайт HealthTap представляет собой полезный и информативный ресурс о здоровье и медицине, который предлагает широкий спектр информации для пользователей.

Утверждение о том, что контент разрабатывается медицинскими специалистами и ссылки на научные исследования улучшают доверие к представленной информации.

Однако, как и в случае с любым другим медицинским ресурсом, важно проявлять осторожность и проверять информацию в других независимых источниках, особенно при решении серьезных медицинских вопросов.

3) Ada Health(Рис. 1.3)[3]

Платформа Ada, доступная через бесплатное приложение для смартфонов, проводит пользователей через серию вопросов о демографических характеристиках, основных параметрах здоровья и любых симптомах, которые они испытывают, а также о начале и тяжести этих симптомов. Затем приложение использует алгоритм искусственного интеллекта для сравнения данных, предоставленных пользователями, с обширной медицинской библиотекой Ada, чтобы составить список заболеваний, которые могут быть причиной симптомов.

Алгоритм был обучен специфике сотен медицинских заболеваний, что позволяет ему выявлять мельчайшие различия между симптомами и основными факторами здоровья, связанными с заболеваниями, которые могут проявляться схожим образом.

Разработчики утверждают, что в будущем Ada станет стандартным диагностическим инструментом для врачей. Это уже происходит - пользователи могут поделиться своей оценкой состояния здоровья со своим врачом или (в Великобритании) они могут проконсультироваться с квалифицированным терапевтом через функцию "Чат с врачом". Ada также станет гораздо более постоянным спутником здоровья, помогая пациентам и врачам разумно отслеживать данные о здоровье в течение длительного времени, чтобы обеспечить предиктивное и проактивное лечение.

Преимущества:

- Ada Health обеспечивает высокую точность диагнозов, основанных на симптомах и медицинских данных. Это позволяет пользователям получать надежные информацию о своем здоровье.

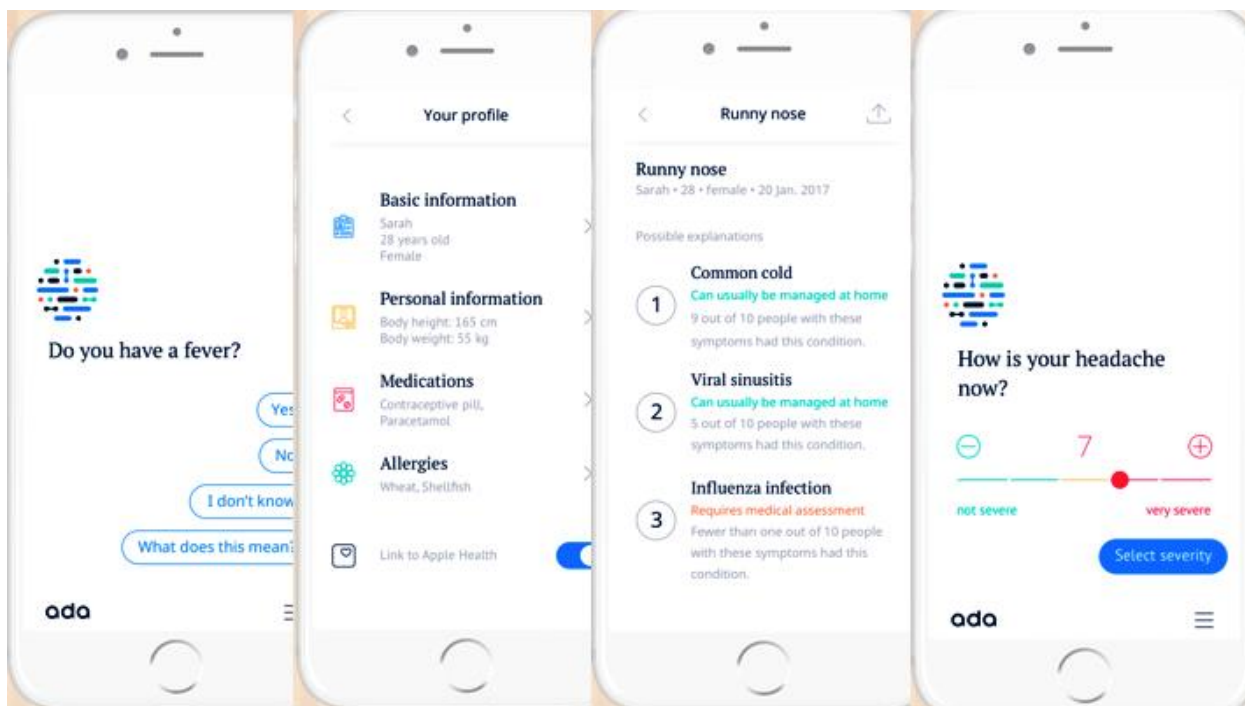


Рисунок 1.3 – Пример использования помощника Ada Health

- Сайт также предоставляет инструмент для самодиагностики, позволяющий пользователям оценить свои симптомы и получить предварительные рекомендации по дальнейшим действиям.
- Возможность ввода симптомов и получения рекомендаций. Пользователи могут легко и подробно описывать свои симптомы, что делает систему доступной и интуитивно понятной.
- Интеграция с базой знаний и медицинскими данными.
- Сайт имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что облегчает навигацию и поиск информации для пользователей в базе знаний с актуальными медицинскими данными, что повышает информативность и надежность предоставляемой информации.
- Ada предлагает информацию о различных аспектах здоровья, включая симптомы, возможные причины, диагностику и лечение различных заболеваний.
- Ada утверждает, что его контент разрабатывается медицинскими экспертами и основан на актуальных клинических рекомендациях и научных исследованиях.
- Статьи и информация часто сопровождаются ссылками на медицинские источники и авторитетные медицинские организации, что способствует доверию к представленной информации.
- Функция самодиагностики позволяет пользователям оценить свои симптомы и получить предварительные рекомендации по медицинской помощи.

Недостатки:

- Ограничения в медицинских консультациях. Ada Health не заменяет полноценных врачей и может быть ограничена в предоставлении консультаций в случае серьезных заболеваний или нестандартных ситуаций. Сайт Ada Health представляет собой полезный и информативный ресурс о здоровье и медицине, который предлагает широкий спектр информации для пользователей. Утверждение о том, что контент разрабатывается медицинскими экспертами, и ссылки на научные исследования улучшают доверие к представленной информации.

После рассмотрения всех аналогов и выявления их достоинств и недостатков, можно сделать вывод о том, что ни один из аналогов полностью не удовлетворяет всем требованиям, которые должны быть в нашей медицинской системе.

Исходя из анализа аналогов, можно выделить следующие основные требования к медицинской системе:

1) Наполняемость базы знаний (БЗ):

- система должна иметь обширную и достоверную базу знаний о различных аспектах здоровья и медицины, включая симптомы, диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний;

- информация должна быть представлена в понятной и доступной форме, чтобы пользователи могли легко находить нужную информацию.

2) Достоверность источников:

- система должна основываться на достоверных источниках данных, таких как клинические рекомендации, научные исследования и медицинские практики;

- информация должна быть проверена медицинскими экспертами и специалистами, чтобы обеспечить высокую точность и достоверность.

3) Доступ к информации:

- система должна предоставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователя, облегчающий поиск и чтение медицинской информации;

- наличие функции поиска и категоризации информации позволит пользователям быстро находить нужные им темы и статьи;

- возможность получения персонализированных консультаций от медицинских экспертов или использования инструментов самодиагностики может повысить ценность системы для пользователей.

4) Безопасность данных:

- Система должна обеспечивать конфиденциальность и безопасность медицинских данных пользователей, соблюдая соответствующие стандарты и законодательство о защите данных.

1.3 Анализ подходов к разработке

Для разработки медицинского ассистента нужно создать базу знаний, для реализации которой могут использоваться:

- Технология OSTIS
- Semantic Web

1.3.1 Технология OSTIS

В рамках усовершенствования процесса диагностики с предварительным анализом, на последующих этапах разработки предусмотрено внедрение обширной базы знаний, охватывающей разнообразные медицинские темы. Это нововведение будет способствовать повышению точности диагностических процедур, предоставлению индивидуализированных советов и поддержке пациентов. Технология OSTIS была выбрана для создания этой базы знаний благодаря её способности к гибкой адаптации под различные задачи и области знаний. OSTIS эффективно справляется с анализом неоднозначной и неполной информации, что делает его эффективным инструментом для моделирования сложных сценариев. Это делает OSTIS ценным инструментом для моделирования сложных сценариев. Для внешнего представления SC-кода был выбран SCg, как наиболее подходящий для разработки.

Преимущества технологии OSTIS:

- имеет строгую теоретико-множественную трактовку и не привязаны к конкретной прикладной области;
- имеет возможность представления отношений любой арности;
- отношения представляются в виде узлов семантической сети, что позволяет характеризовать их свойства;
- экземпляры отношений выделяются как отдельные узлы семантической сети, что дает возможность характеризовать каждый экземпляр отношения уникальным образом;
- в алфавите ключевых узлов и дуг имеются элементы для описания нечетких, негативных и нестационарных объектов.

Ключевым элементом интеллектуальных систем OSTIS являются решатели задач — специализированные компоненты, которые дают системе возможность обрабатывать запросы пользователей. Эти решатели задач используют данные из базы знаний для анализа, обработки и предоставления ответов на вопросы, заданные пользователями в свободной форме. Они функционируют на основе знаний, представленных в SC-коде, и позволяют автоматизировать решение прикладных задач в различных областях.

1.4 Анализ подходов к управлению проектом

Также для обеспечения эффективного выполнения проекта необходимо воспользоваться одной из методологий управления проектом. Выберем наиболее подходящую из:

- Waterfall (Водопад)
- Метод критического пути
- Agile
- Scrum

1.4.1 Agile

Методология управления проектами Agile является одним из наиболее распространённых подходов к управлению проектами. Однако, по сути, Agile — принцип управления проектами.

В основе Agile лежат следующие принципы:

- совместная работа
- скорость и эффективность
- итеративность и ориентация на данные
- личность важнее процессов

Когда дело доходит до внедрения Agile, команды часто выбирают определённую методологию, которую они будут использовать наряду с принципами Agile. Это может быть Scrum, Kanban, экстремальное программирование, Crystal или даже Scrumban. Делается это потому, что использование методологии Agile вместе с более подробно сформулированным подходом позволяет сформировать законченную философию управления проектом и практический план для достижения отличных результатов.

Кому подойдёт. Систему Agile может использовать практически любая команда, потому что в её основе лежат довольно универсальные принципы. Самое сложное здесь — решить, какую методологию использовать совместно с этим подходом.

1.4.2 Waterfall (Водопад)

Каскадная модель управления, также известная как «водопад», довольно популярна. «Водопад» — это настоящая методология с очень чёткими правилами. Каскадная методология, также известная как цикл разработки программного обеспечения (ЦРПО) представляет собой линейный процесс, в котором работа ниспадает каскадом (как водопад) и организована в последовательном порядке.

При использовании этого подхода все рабочие задачи связываются друг с другом зависимостями. Это означает, что для того, чтобы начать работу над задачей, должна быть выполнена предшествующая ей задача.

Благодаря этому работа идёт по плану, а также обеспечивается чёткий обмен информацией в течение всего процесса.

Хотя некоторые современные организации считают данный подход устаревшим, эта методология отлично подходит для создания предсказуемого и хорошо продуманного плана проекта.

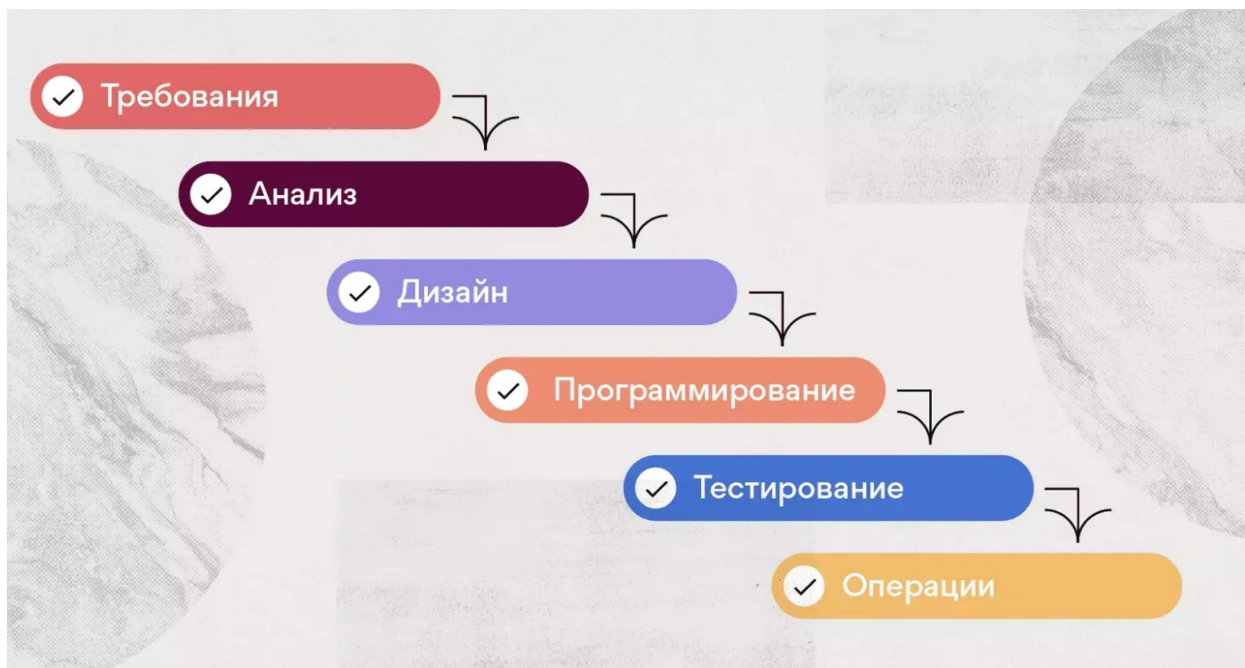


Рисунок 1.4 – Пример модели управления Waterfall

Кому подойдёт. Поскольку каскадная методология управления является очень подробной, она хорошо подходит для работы над крупными проектами с множеством заинтересованных сторон. Эта модель обеспечивает наличие чёткой информации о необходимых действиях в течение всего проекта и зависимостей, позволяющих отследить работу, которую следует выполнить для достижения целей.

1.4.3 Метод критического пути

Метод критического пути применяется для определения критически важных задач в проекте и планирования работы над ними. Сюда входит создание зависимостей между задачами, отслеживание целей проекта и хода работ над ним, определение приоритета результатов и управление сроками — все это очень похоже на структуру разбивки работ.

Цель этой методологии состоит в надлежащем управлении успешными проектами в масштабе так, чтобы вехи и ожидаемые результаты были размечены правильно.

Кому подойдёт. Метод критического пути лучше всего подходит для небольших и средних проектов и команд. Связано это с тем, что в крупных

проектах множество ожидаемых результатов и заинтересованных сторон, а метод критического пути не предназначен для сложных проектов.

1.4.4 Scrum

Методология Scrum предусматривает использование коротких «спринтов», из которых формируется цикл проекта. Эти промежутки длятся от одной до двух недель и рассчитаны на команды в составе не более 10 человек. Это основное отличие от каскадной методологии, где отдельные задачи связываются друг с другом зависимостями.

У Scrum много уникальных особенностей, одной из которых является наличие мастера Scrum или, другими словами, руководителя проекта, который проводит ежедневные Scrum-совещания, демонстрации, спринты и ретроспективы после окончания спринтов. Все эти встречи нужны для общения ключевых участников проекта и своевременного выполнения задач.

Несмотря на то, что технически Scrum является самостоятельной методологией управления проектами, её часто ассоциируют с системой Agile. Связано это с тем, что два этих подхода объединены общими принципами, в том числе принципом важности совместной работы и тем, что личность ценится выше процессов.

Кому подойдёт. Командам, применяющим подход Agile, также следует прибегнуть к методологии Scrum, или, по крайней мере, попробовать её в действии. Так как спринты проводятся для небольших команд, этот подход работает как для небольших, так и для крупных коллективов.

1.5 Вывод

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об актуальности и важности разработки и внедрения системы медицинского ассистента. Такие системы становятся все более необходимыми в нашем цифровом мире, где доступ к информации и консультациям в области здоровья и медицины играют ключевую роль для обеспечения качественного и своевременного медицинского обслуживания. Медицинские ассистенты предоставляют пользователю доступ к обширной базе знаний, консультациям медицинских экспертов и инструментам самодиагностики, что повышает уровень информированности и помогает в принятии обоснованных решений по вопросам здоровья.

Исходя из проведенного анализа можно сделать заключение о необходимости следующих требований к базе знаний системы медицинского ассистента:

- Обширность и достоверность информации. База знаний должна

содержать подробную и актуальную информацию о различных аспектах здоровья и медицины, проверенную медицинскими экспертами и основанную на научных исследованиях и клинических рекомендациях.

- Удобство доступа и навигации. Пользователям должен быть предоставлен удобный интерфейс для поиска и чтения медицинской информации, а также функции категоризации и фильтрации контента для быстрого доступа к нужным темам.

- Поддержка персонализированных консультаций. База знаний должна поддерживать возможность получения персонализированных консультаций от медицинских экспертов, а также предоставления инструментов самодиагностики для пользователей.

Также на основе проведенного анализа можно сделать заключение о необходимости следующих требований к разрабатываемым решателям задач:

- 1) Достоверность информации. Решатель задач должен реализовывать свою работу на основе разработанной базы знаний, содержащей подробную и актуальную информацию о различных аспектах здоровья и медицины, проверенную медицинскими экспертами и основанную на научных исследованиях и клинических рекомендациях, а также предоставлять на ее основе достоверную информацию о результате работы.

- 2) Удобство доступа. Пользователям должен быть предоставлен удобный интерфейс для вызова и отслеживания результатов работы вызываемых решателей задач в интеллектуальной системе.

- 3) Критический подход к интерпретации данных. Пользователю должна быть предоставлена информация о необходимости прохождения дальнейшей диагностики у соответствующего профильного специалиста в связи с отсутствием возможности поставить в достаточной степени достоверный результат по результатам самодиагностики.

Для разработки системы была выбрана технология OSTIS и выделены её преимущества. Эта технология поможет улучшить функциональность и эффективность медицинского ассистента, обеспечивая высокую точность диагностики, скорость обработки данных, автоматизацию процессов, адаптивность к изменениям и безопасность информации.

Наиболее предпочтительным для разработки и реализации данного проекта его участниками был выбран подход к управлению 'Метод критического пути', включающий в себя принципы Agile и элементы Scrum, такие как наличие руководителя проекта и ретроспективы по результатам окончания спринта. Таким образом, будет достигнута возможность планировать совместную разработку и реализацию проекта, а также проводить своевременные корректировки и анализ проделанной работы, где каждый из участников будет выполнять поставленные задачи.

Также для обеспечения работоспособности и возможности реализа-

ции работы некоторых из решателей задач, в частности, направленных на диагностику заболеваний по результатам анализов, необходимо актуализировать и расширить ранее разработанную базу знаний в области медицинских анализов.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 Постановка задачи

1) Для обеспечения работоспособности решателей задач медицинского ассистента, направленных на реализацию диагностики заболеваний, необходимо актуализировать и расширить ранее разработанную базу знаний в области описания симптоматики формализованных заболеваний.

2) Разработать решатель задач для диагностики заболеваний на основе прохождения пользователем формы с имеющимися симптомами:

а) Проектирование алгоритма и основных принципов работы решателя задач.

б) Разработка и внедрение в веб-приложение интуитивно понятной формы с симптомами для заполнения и окна результатов диагностики.

3) Реализовать в едином, удобном и интуитивно понятном для пользователя стиле веб-приложение в виде минимально жизнеспособного продукта.

а) Интегрировать в веб-приложение ранее разработанные агенты диагностики заболеваний на основе анализов крови, навигации по базе знаний системы и агента рекомендаций по здоровью.

б) Привести к единой стилистике все страницы веб-приложения, разработав практичные и интуитивно понятные принципы навигации между ними.

с) Разработать функциональную и презентабельную главную страницу веб приложения, реализовав на ней возможность прохождения диагностики по симптомам, записи к лечащему врачу с выбором места и времени посещения, а также практичную навигацию по другим страницам веб-приложения.

д) Реализовать возможность сохранения и отображения истории результатов диагностики, проводимых пользователем системы.

е) Модернизация страницы медицинской карты пациента с добавлением проверок на корректное заполнение полей.

ф) Улучшение визуальной составляющей ранее разработанного функционала веб-страниц - выравнивание, центровка, анимации и пр.

4) Разработать функционал интеллектуального чата для для быстрых вопросов по истории болезней пациента и рекомендациям по здоровью без привлечения помощи медицинского персонала

5) Разработка и интеграция RAG системы для загрузки и обработки медицинских документов, а также возможности составления отчетов по состоянию здоровью пациента

6) Разработка страницы личных сообщения для обеспечения опера-

тивной коммуникации между медицинским персоналом и пациентом в режиме реального времени

7) Разработка страницы мониторинга состояния здоровья пациента с возможности ежедневного обновления показателей и первичного статистического анализа состояния здоровья в удобном визуальном формате

2.2 Потенциальные пользователи

Медицинский ассистент в области медицины будет предлагать свои услуги широкому кругу пользователей, каждый из которых имеет уникальные потребности и цели. Вот некоторые из потенциальных пользователей и сценарии их использования:

Пациенты:

а) Люди, ищущие разъяснения по своим симптомам, могут обратиться к медицинскому ассистенту в поисках достоверной информации, которая поможет им понять возможные причины их заболеваний, а также определить следующие шаги для дальнейшего лечения.

б) Медицинский помощник предлагает обширную базу данных о методах лечения и уходе за здоровьем, что может стать ценным ресурсом для тех, кто столкнулся с новым диагнозом и ищет способы улучшения своего состояния.

в) Система облегчает взаимодействие пациента с соответствующим медицинским специалистом, предоставляя им удобный доступ к нужной информации и услугам.

Медицинские специалисты:

– Ассистент обеспечивает врачам быстрый доступ к информации о своих пациентах и их медицинских записях, что способствует более эффективному уходу и лечению.

– Система обеспечивает медицинскому персоналу возможность быстрого доступа к данным и анализу информации, что позволяет им более точно оценивать состояние пациентов и принимать обоснованные решения о лечении.

На рисунке 2.1 изображена диаграмма использования медицинского ассистента.

2.3 Архитектура системы

Интеллектуальная система по медицине должна иметь следующую архитектуру:

- База знаний данной интеллектуальной системы по медицине.
- Решатели задач персонального ассистента по медицине.

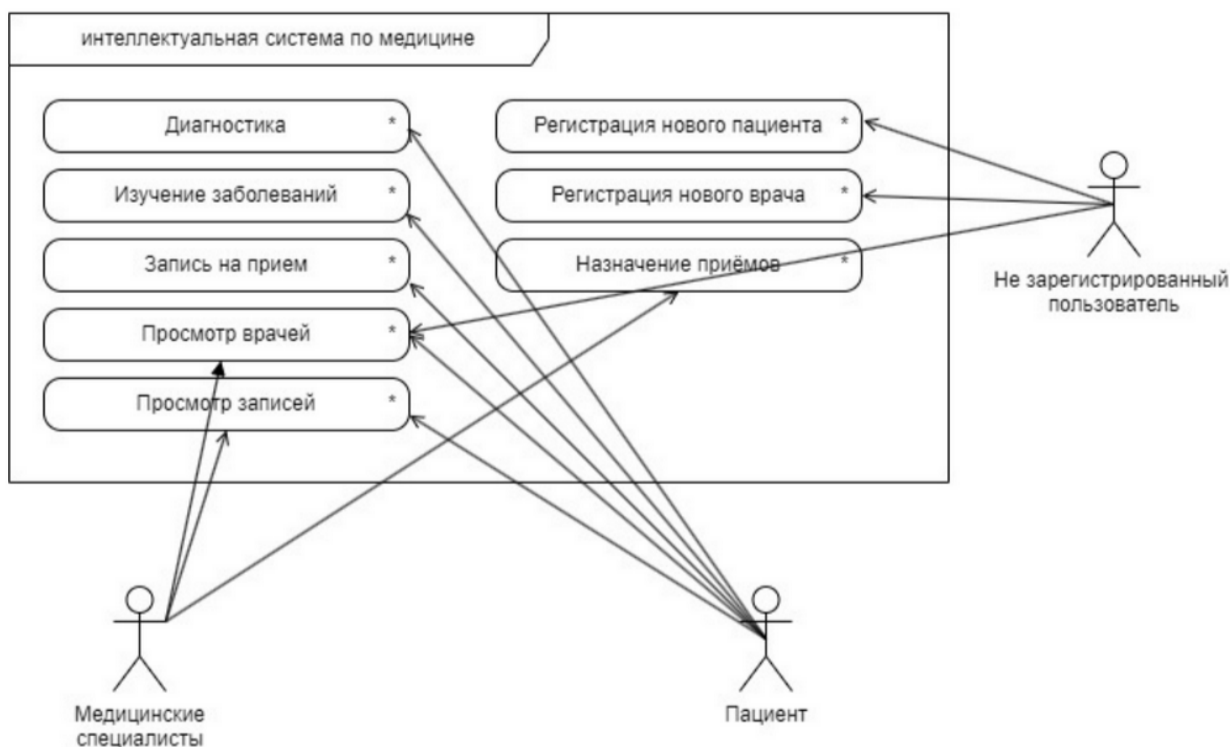


Рисунок 2.1 – Диаграмма использования системы

– Интерфейс персонального ассистента по медицине, представленный в виде веб-приложения.

– RAG система для загрузки и обработки медицинских документов, а также возможности составления отчетов по состоянию здоровью пациента

2.3.1 Архитектура базы знаний

В базе знаний по медицине используется технология OSTIS, а в качестве средства представлений знаний - SC-код и SCg, с помощью которых были формально описаны знания и представлены знания в форме семантической сети.

Основная функция базы знаний для интеллектуальной системы по медицине заключается в обеспечении доступа к надежной и актуальной информации о причинах заболеваний, методах лечения и профилактике. Это позволяет увеличить точность диагностики болезней по заданным симптомам. Данная база знаний также предполагает возможность использования не только для диагностики заболеваний, а также и для получения актуальной и достоверной информации о конкретных заболеваниях.

Интеллектуальная система позволяет пользователям проводить предварительную диагностику заболеваний по конкретным симптомам, а также получать необходимую информацию о запрашиваемом заболевании и рекомендациям по здоровью при данном заболевании.

База знаний данной интеллектуальной системы включает в себя 6

разделов:

- ПрО медицинских процедур;
- ПрО медицинских карт;
- ПрО медицинской диагностики;
- ПрО заболеваний;
- ПрО методов лечения;
- ПрО организации медицинских учреждений.

Данные разделы также в свою очередь делятся на подразделы. Структура базы знаний изображена на рисунке 2.2.

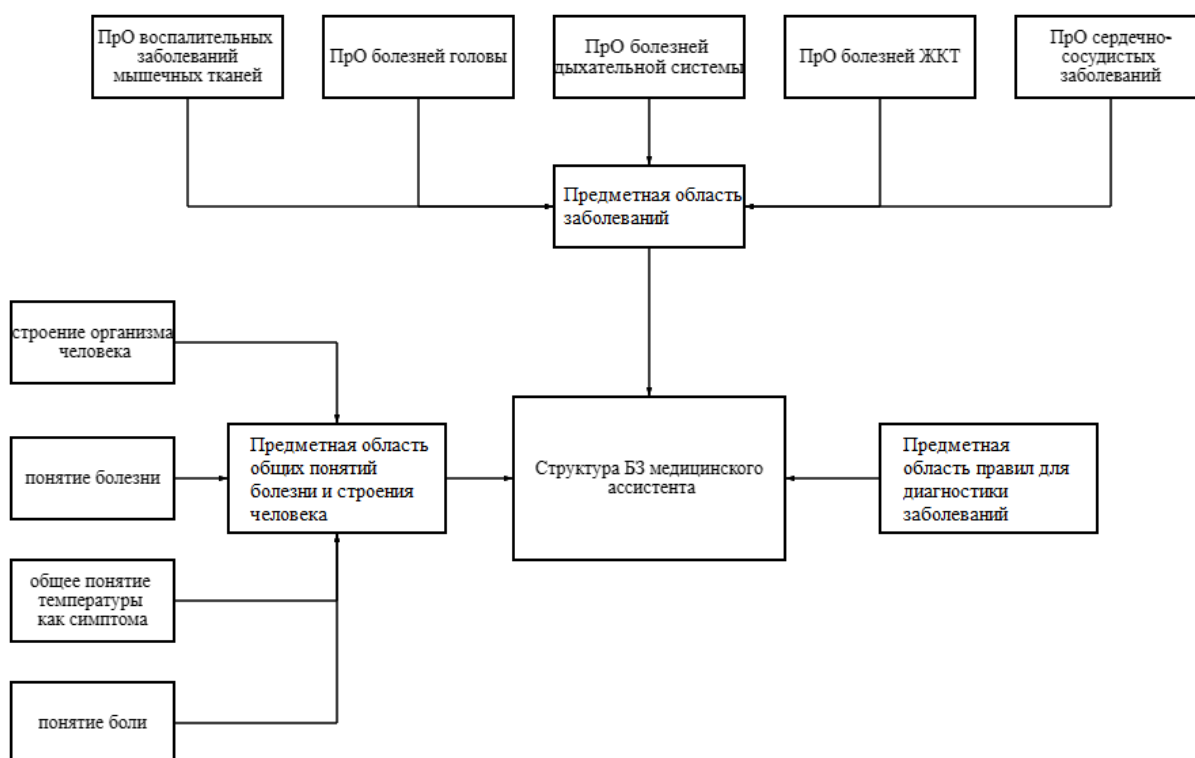


Рисунок 2.2 – Структура базы знаний

Важной задачей проектирования является интеграция актуальной медицинской информации, что позволит пользователям быстро находить необходимые данные о здоровье. Система будет регулярно обновляться, учитывая последние исследования и практики, что повысит осведомленность пользователей и улучшит качество медицинского обслуживания.

2.3.2 Архитектура решателей задач

Основная цель интеллектуальной системы в области медицины заключается в создании эффективного решателя задач, который предоставит пользователям точные и своевременные рекомендации на основе введенного запроса. Решатель задач будет служить центральным компонентом

системы, обрабатывающим пользовательские запросы и обеспечивающим доступ к структурированной базе знаний о заболеваниях, их причинах, методах лечения и профилактике, а также предоставлять возможность самостоятельной диагностики пользователям. Кроме этого решатели задач будут задействованы при прохождении пользователем процедуры регистрации и авторизации в веб-приложении. Исходя из этого обязательными для интеграции в веб-приложение являются следующие агенты-решатели:

- агент-решатель задач, предназначенный для регистрации пользователя в интеллектуальной системе.
- агент-решатель задач, предназначенный для авторизации пользователя в интеллектуальной системе.
- агенты-решатели задач, предназначенные для диагностики заболеваний на основе анализов крови пациента.
- агент-решатель задач, предназначенный для навигации пользователя в базе знаний и формирования ссылки с текстом, включающим в себя описание запрашиваемого узла в базе знаний
- агент-решатель задач, предназначенный для предоставления рекомендаций по здоровью при определенной болезни для пациента
- агент-решатель задач, предназначенный для диагностики предполагаемых заболеваний на основе выбранных симптомов при заполнении формы для диагностики.

2.3.3 Алгоритм работы и принципы разработки агента диагностики по симптомам

Диагностики заболеваний на основе заполнения формы с симптомами. Для выявления заболевания на основе прохождения пользователем на главной странице веб-приложения формы с указанием симптомов был разработан агент, осуществляющий поиск в базе знаний системы подходящих по симптоматике болезней, а также определяющий предполагаемую вероятность данного заболевания на основе входных данных. Также в рамках работы агента была добавлена возможность поиска как простых симптомов, так и сложных, включающих в себя такие основные отношения, как локализация и характер симптома.

Алгоритм работы агента-решателя:

- 1) Исходя из результатов заполнения формы для диагностики на главной странице веб-приложения формируется вводная структура, включающая в себя выбранные в форме симптомы.
- 2) Используя функции поиска в базе знаний системы для каждого симптома в входной структуре осуществляется поиск и добавление в промежуточный вектор хранения информации название болезни, которой со-

ответствует данный симптом.

3) Далее на основе подсчета количества вхождений каждой болезни в вектор хранения промежуточной информации формируется пара в виде: болезнь - количество вхождений в вектор. Исходя из принципа работы агенты количество вхождений болезни в промежуточный вектор хранения информации будет соответственно представлять собой количество симптомов из входной структуры, которые соответствуют симптоматике данной болезни.

4) Формируя в результате своей работы выходную структуру с информацией о болезни и количестве подходящих к ней симптомов агент возвращает данную информацию в веб-приложение, где на основе этих данных определяется вероятность успешной диагностики, ее результаты отображаются в специальном окне и заносятся в историю проводимых диагностик

2.3.4 Архитектура веб-приложения

Для разработки веб-приложения медицинской системы был выбран микросервисный подход. Веб-приложение медицинской системы, разработанное с использованием микросервисного подхода, представляет собой распределённую архитектуру, состоящую из нескольких независимых компонентов. Такое приложение позволяет гибко управлять различными аспектами медицинских данных, упрощает обновления и масштабирование системы. Основные компоненты системы включают в себя:

- Клиентский браузер;
- веб-сервер;
- сервер базы данных;
- микросервис для взаимодействия с платформой Ostis;
- платформа Ostis.

Веб-приложение медицинской системы, состоящее из перечисленных компонентов, структурируется по микросервисной архитектуре, которая организована в несколько ключевых слоев. Такое разбиение упрощает масштабируемость и управление системой, а также улучшает её отказоустойчивость.

Основные слои архитектуры включают:

– Клиентский слой – это интерфейс, через который пользователи взаимодействуют с системой. Он представлен в виде клиентского приложения (обычно веб-интерфейса), с которым работают через браузер. На этом уровне реализуются элементы интерфейса пользователя, такие как формы, кнопки, панели, таблицы, и обеспечивается интуитивное взаимодействие с данными. Все запросы, выполняемые с клиентского слоя, направляются на серверную часть системы для обработки, а затем возвращаются в виде ответов или обновлённого интерфейса.

– Слой микросервисов (бизнес-логика). На уровне микросервисов располагается основная бизнес-логика приложения. Каждый микросервис является отдельным, независимым компонентом, который может работать автономно, что облегчает разработку и развёртывание. Разделение бизнес-логики на микросервисы позволяет реализовать масштабируемую и устойчивую к сбоям архитектуру: при необходимости можно расширить конкретный сервис без изменения других частей системы.

– Слой данных включает в себя сервер базы данных, который хранит и управляет всей медицинской информацией. На этом уровне организуется доступ к данным о пациентах, их истории приёмов, назначениях, записи о медицинских процедурах и других аспектах, необходимых для функционирования системы.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между архитектурными слоями приложения, каждый из них обращается к функциональности других через API — программный интерфейс, который позволяет компонентам взаимодействовать друг с другом, не зная деталей их внутренней реализации. API стандартизирует обмен данными и вызов функциональных возможностей. Такой подход позволяет каждому компоненту развиваться независимо, так как другие части системы обращаются к нему через установленный интерфейс, не затрагивая внутреннюю логику.

Для создания API в микросервисной архитектуре используется подход REST, который обеспечивает удобный и понятный интерфейс для взаимодействия между клиентом и сервером. RESTful API, благодаря своей гибкости и простоте, является оптимальным выбором для распределённых систем. Он позволяет легко масштабировать приложение, а также организовать обмен данными между независимыми сервисами.

Диаграмма взаимодействия компонентов веб-приложения представлена на рисунке 2.3.

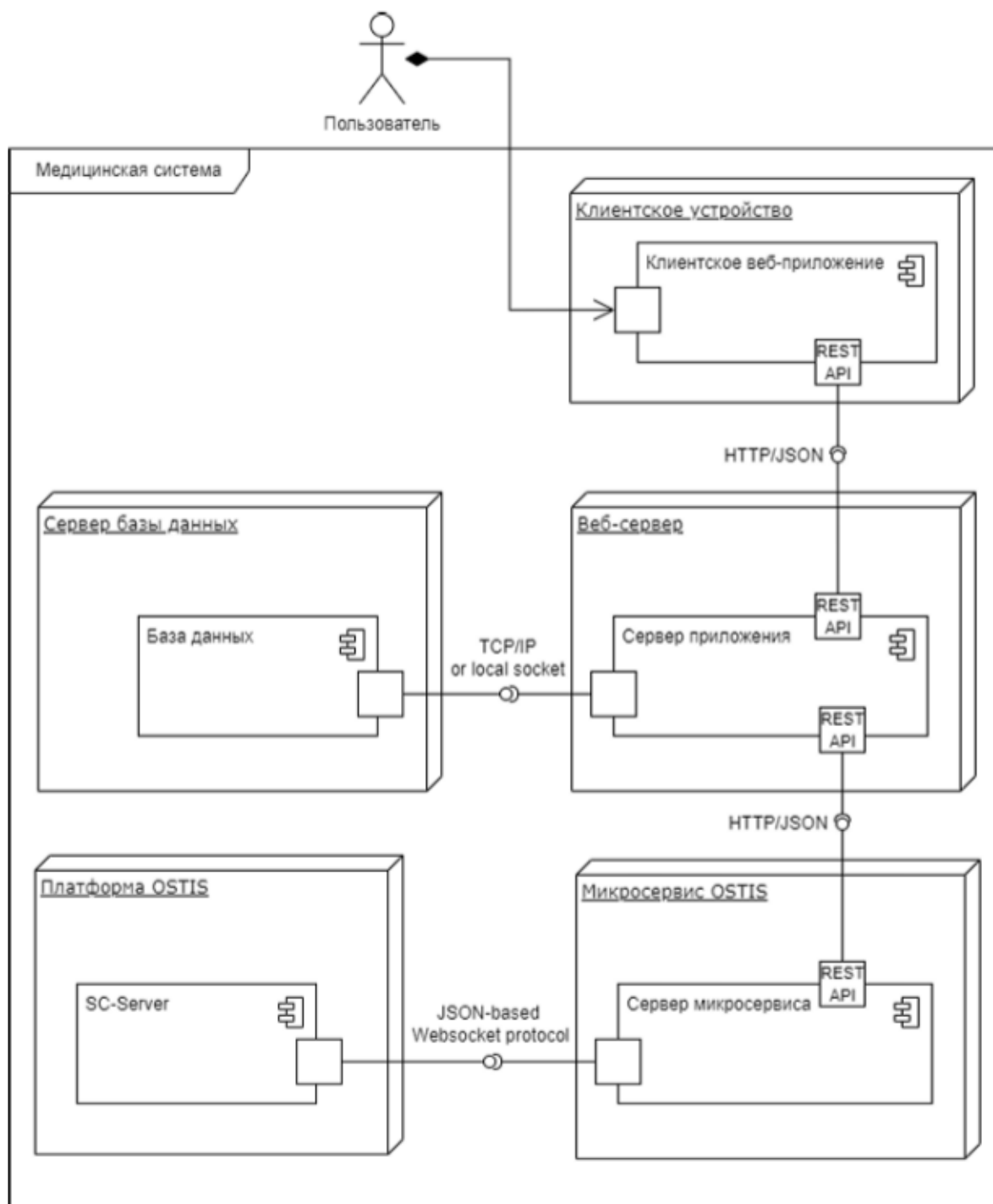


Рисунок 2.3 – Диаграмма взаимодействия компонентов веб-приложения

2.4 Вывод

Спроектированная модель медицинского ассистента представляет собой инновационную систему, объединяющую современные технологии и методы медицинского анализа для предоставления персонализированной диагностики. Ассистент будет оснащен функционалом по анализу симптомов, предоставлению диагностических рекомендаций и поддержке в принятии решений как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Реализация данной модели имеет потенциал решить множество проблем, с которыми сталкиваются как пациенты, так и медицинские учреждения. Среди основных преимуществ можно выделить:

- Оптимизация работы медицинского персонала. Система может обрабатывать большой объем данных и предоставлять врачам ценную информацию для поддержки в принятии решений, что помогает сократить время диагностики и улучшить качество обслуживания пациентов.

- Обширность и достоверность информации. Интеллектуальная система содержит подробную и актуальную информацию о различных аспектах здоровья и медицины, проверенную медицинскими экспертами и основанную на научных исследованиях и клинических рекомендациях.

- Удобство доступа. Пользователям предоставлен удобный интерфейс для вызова и отслеживания результатов работы вызываемых решателей задач в интеллектуальной системе, а также функционал интеллектуального чата для быстрых вопросов по истории болезней и рекомендациям по здоровью без привлечения помощи медицинского персонала

- Поддержка персонализированных консультаций. Интеллектуальная система предоставляет инструменты самостоятельной диагностики для пользователей.

- Наличие страницы личных сообщения для обеспечения оперативной коммуникации между медицинским персоналом и пациентом в режиме реального времени

Реализация модели также предполагает обеспечение безопасности и конфиденциальности данных пациентов, а также необходимость непрерывного обновления и адаптации системы в соответствии с изменяющимися потребностями медицинского сообщества.

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

3.1 Используемые средства разработки

3.1.1 Метасистема OSTIS

Для реализации базы знаний, на основе которой будет функционировать медицинский ассистент была использована технология OSTIS.

В технологии OSTIS (Open Semantic Technology for Intelligent Systems) используется специальный язык программирования, называемый SC-код (Semantic Code).

SC-код – способ универсального смыслового представления (кодирования) информации в памяти компьютерных систем. Он основан на теории графов (синтаксис) и теории множеств (семантика), что обеспечивает универсальность и унифицированность (единообразие) представления информации, удобство машинной обработки и восприятия человеком.

С помощью SC-кода можно описывать базы знаний, решатели задач и интерфейс интеллектуальной системы.

SC-код - это компьютерный код семантических сетей, являющийся упрощенным представлением семантических сетей – с минимальным алфавитом и бинарными связками.

SC-code является абстрактным языком, но его можно визуализировать в различных формах. Формы внешнего представления SC-кода:

- SCs (текстовый линейный)
- SCn (гипертекстовый)
- SCg (графический)

Для описания понятий использовался подязык SC-кода - SCg.

SCg (Semantic Code graphical) является частью технологии OSTIS и представляет собой графический язык для описания знаний и моделирования визуальных структур.

SCg используется для визуального представления знаний, сущностей, связей и операций в виде графов. Он предоставляет графический способ описания и визуализации знаний, что делает его более доступным и интуитивно понятным для пользователей, не имеющих опыта в программировании.

Особенность SCg:

Узлы (Nodes). Узлы в SCg представляют собой сущности или объекты, которые могут быть описаны с помощью SC кода. Каждый узел имеет определенный тип и характеристики, которые могут быть заданы с использованием атрибутов.

SCg является удобным инструментом для визуализации и моделирования знаний в технологии OSTIS. Он позволяет легко создавать и взаимо-

действовать с графическими структурами знаний, что делает его полезным для разработки интеллектуальных систем и решения сложных задач.

Для создания базы знаний в SCg коде использовался инструмент КВЕ.

КВЕ (Knowledge Base Editor) - это инструмент для создания фрагментов базы знаний (БЗ) в SCg (Semantic Code graph). SCg - это формальный язык для описания знаний с использованием семантической графики. КВЕ предоставляет пользователю графический интерфейс для создания и редактирования знаний в виде семантических графов.

Основные возможности КВЕ включают:

- Графический интерфейс. КВЕ предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс, который позволяет пользователям визуализировать и редактировать семантические графы. Это облегчает создание и редактирование структуры базы знаний.

- Визуализация. КВЕ предоставляет средства для визуализации семантических графов, что помогает пользователям лучше понять структуру и связи между знаниями в базе данных.

Благодаря КВЕ пользователи могут легко создавать и управлять базами знаний в SCg, что делает процесс разработки и использования семантических моделей более эффективным и удобным.

3.1.2 Docker

Docker — это открытая платформа для разработки, доставки и запуска приложений. Docker предоставляет возможность упаковать и запустить приложение в слабо изолированной среде, называемой контейнером. Преимуществами Docker являются:

- Платформенная независимость— приложение, контейнеризированное при помощи Docker возможно развернуть и запустить на всех наиболее популярных платформах.

- Контейнеры легковесны и содержат в себе все необходимое для запуска приложения: операционную систему, программное обеспечение, библиотеки, конфигурацию.

- Удобство распространения и совместного использования контейнеров.

3.1.3 Python

Python — это интерпретируемый высокоуровневый язык программирования с динамической типизацией. Его основными особенностями являются простота синтаксиса и широкий выбор библиотек для различных областей разработки, что делает его универсальным инструментом как для

новичков, так и для профессионалов. Python активно применяется в веб-разработке, анализе данных, машинном обучении, разработке искусственного интеллекта, автоматизации процессов и научных исследованиях.

Основные преимущества Python:

- Простота и читаемость кода — благодаря лаконичному синтаксису и понятной структуре, код на Python легко поддерживать и расширять.

- Кроссплатформенность — Python может быть установлен и запущен на различных операционных системах, таких как Windows, macOS и Linux.

- Большое сообщество и обширная стандартная библиотека — Python имеет большое сообщество разработчиков и богатую библиотеку, которая поддерживает широкий спектр задач и позволяет быстро находить и исправлять ошибки.

- Поддержка множества библиотек и фреймворков — для Python существует большое количество готовых библиотек и фреймворков, таких как Django и Flask для веб-разработки, NumPy и Pandas для анализа данных, TensorFlow и PyTorch для машинного обучения.

3.2 Демонстрация базы знаний

Исходя из процесса разработки агента-решателя задач диагностики по симптомам, в базе знаний интеллектуальной системы был выявлен ряд неточностей при описании симптоматики болезней, в следствие чего агент-решатель не имел возможности корректно диагностировать некоторые болезни. По этой причине был проведен аудит базы знаний интеллектуальной системы и скорректировано описание симптоматики под единый шаблон у ряда болезней. Общее количество фрагментов базы знаний, подвергаемых проверке, составило более 150 единиц.

Ниже представлены примеры формализации основных понятий.

На рис. 3.1 пример определения болезни.

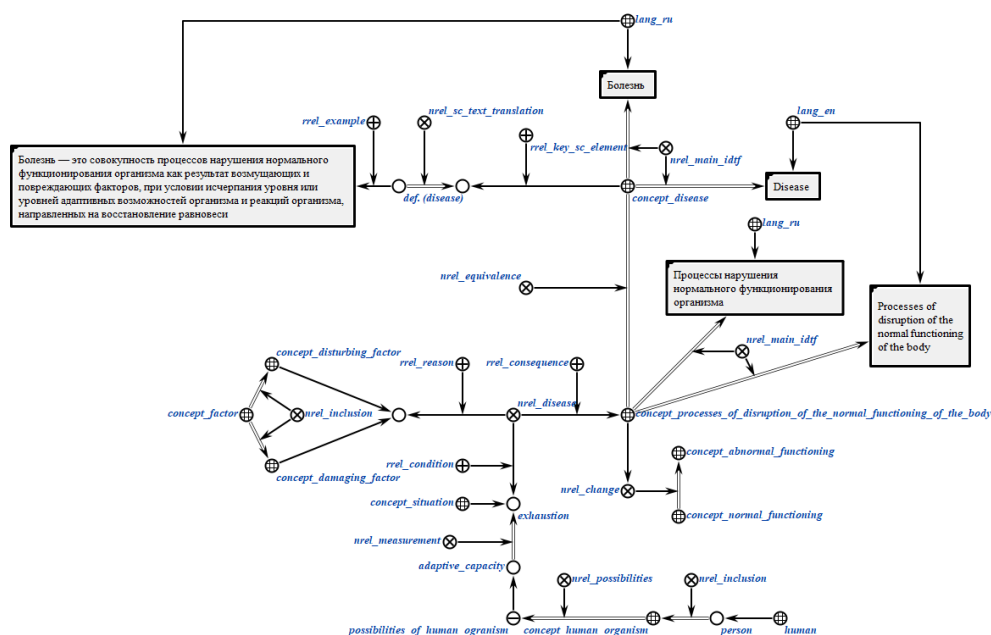


Рисунок 3.1 – Определение болезни

На рис. 3.2 пример погружения в систему понятия болезнь.

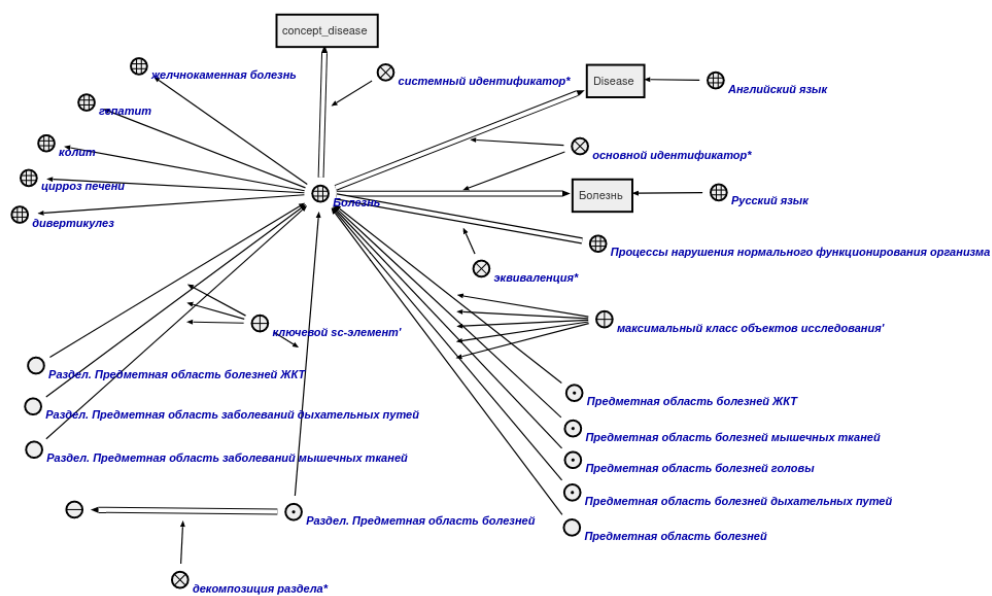


Рисунок 3.2 – Определение болезни в системе

На рис. 3.3 пример определения понятия кашель.

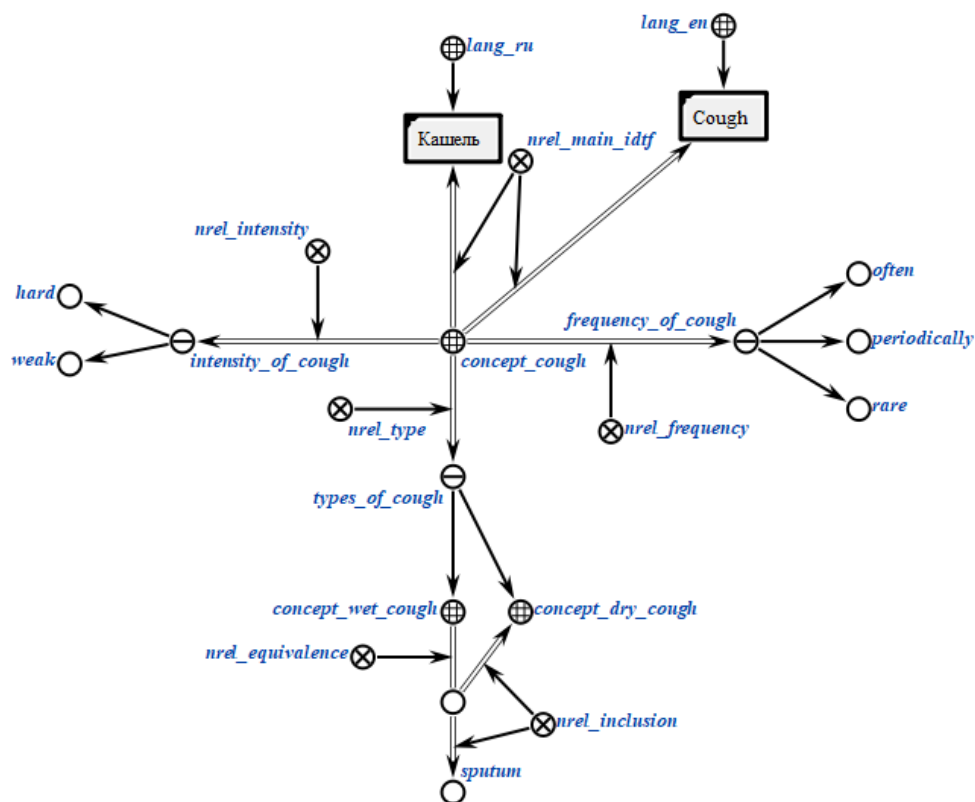


Рисунок 3.3 – Определение кашля

На рис. 3.4 пример погружения в систему понятия кашель.

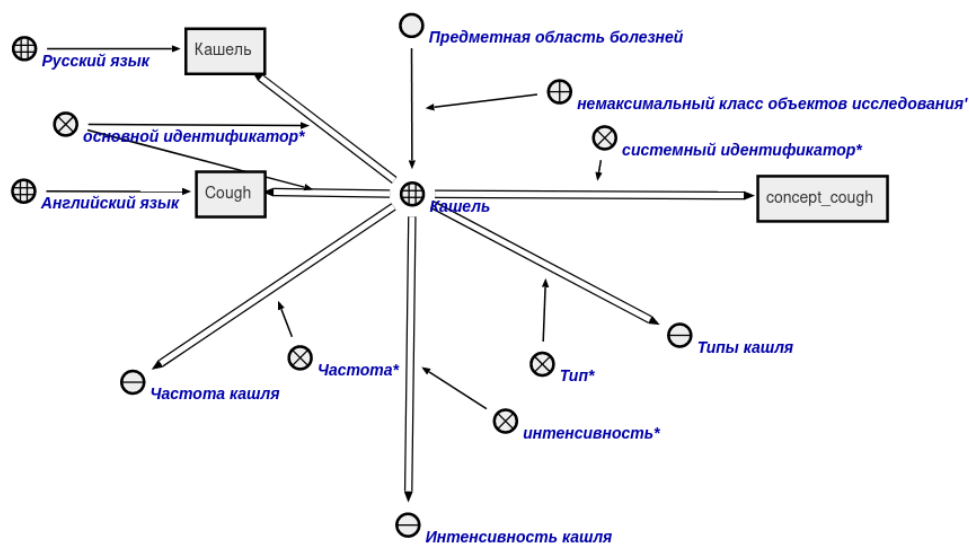


Рисунок 3.4 – Определение кашля в системе

На рис. 3.5 пример отображения предметной области(а) и раздела предметной области(б) в системе.

Предметная область болезней

- = основной идентификатор*:
 - Предметная область болезней
- ∈ Русский язык
 - Subject domain of diseases
- ∈ Английский язык
- = системный идентификатор*:
 - subject_domain_of_diseases
- = частная предметная область*:
 - section_subject_domain_of_diseases_of_the_gastrointestinal_tract
 - section_subject_domain_of_head_diseases
 - section_subject_domain_of_inflammatory_diseases_of_muscle_tissues
 - section_subject_domain_of_respiratory_diseases
- = частная предметная область*:
 - Раздел. Предметная область болезней
- ∈ ключевой sc-элемент*:
 - Раздел. Предметная область болезней
- ⊃ немаксимальный класс объектов исследования*:
 - concept_hepatitis
 - concept_diverticulosis
 - concept_cholelithiasis
 - concept_cirrhosis_of_the_liver
 - concept_colitis
- ⊃ максимальный класс объектов исследования*:
 - Болезнь
- ∈ структура
- ∈ предметная область

(а) Предметная область болезней

Раздел. Предметная область болезней

- = основной идентификатор*:
 - Раздел. Предметная область болезней
- ∈ Русский язык
 - Section. Subject domain of diseases
- ∈ Английский язык
- = системный идентификатор*:
 - section_subject_domain_of_diseases
- = идентификатор*:
 - Раздел базы знаний IMS, описывающий симптомы, болезни и причины их возникновения
- ∈ Русский язык
 - A section of the IMS knowledge base describing the symptoms, diseases and causes of their occurrence
- ∈ Английский язык
- = декомпозиция раздела*:
 - {
 - section_subject_domain_of_respiratory_diseases
 - section_subject_domain_of_inflammatory_diseases_of_muscle_tissues
 - section_subject_domain_of_head_diseases
 - section_subject_domain_of_diseases_of_the_gastrointestinal_tract
- = частная предметная область*:
 - Предметная область болезней
- ⊃ ключевой sc-элемент*:
 - Предметная область болезней
 - Болезнь
- ∈ атомарный раздел
- ∈ sc-модель базы знаний

(б) Раздел. Предметная область болезней

Рисунок 3.5 – Пример погруженной в систему предметной области

3.3 Демонстрация и тестирование агента анализа крови

На рисунке 3.6 представлен пример входной структуры для агента диагностики по симптомам:

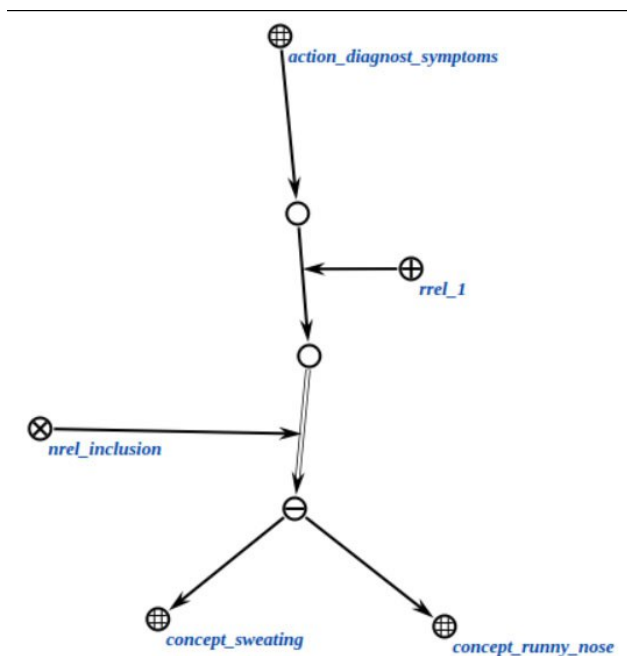


Рисунок 3.6 – Пример входной структуры

На рисунке 3.7 представлен результат работы данного агента:

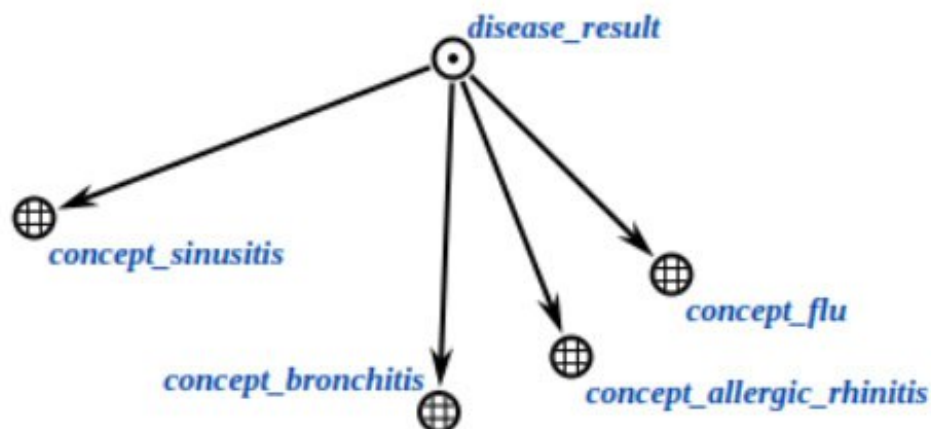


Рисунок 3.7 – Результат работы агента

На рисунке 3.8 представлен результат работы данного агента с информацией о количестве подходящих к конкретной болезни симптомов из входной структуры:

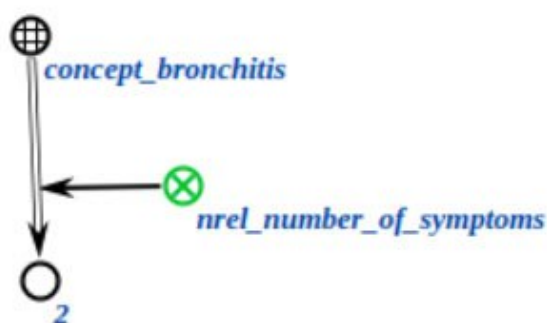
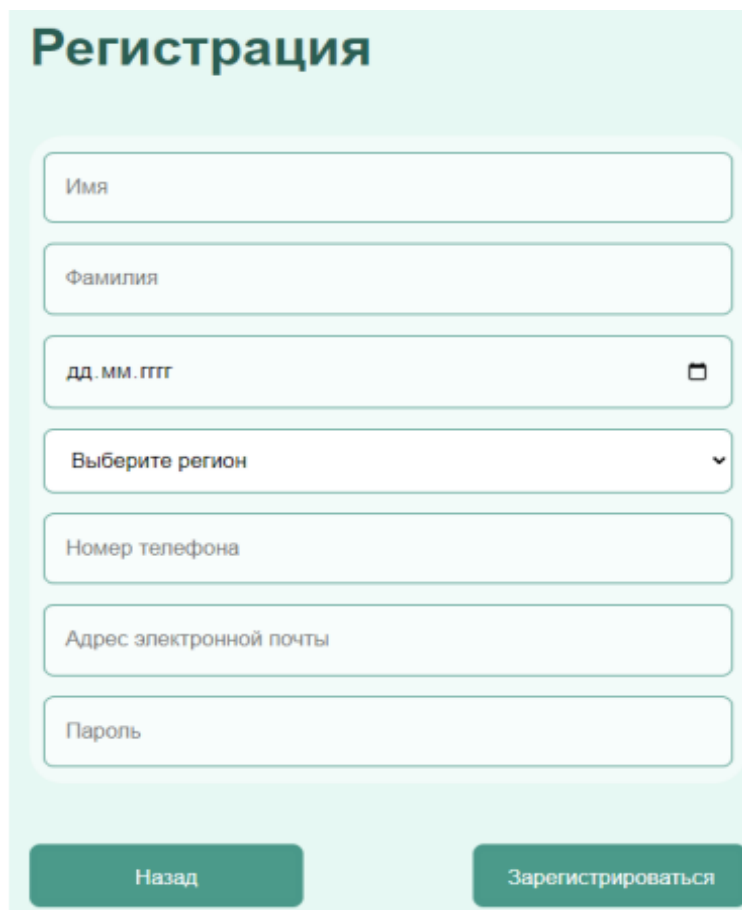


Рисунок 3.8 – Результат работы агента при рассмотрении конкретной болезни

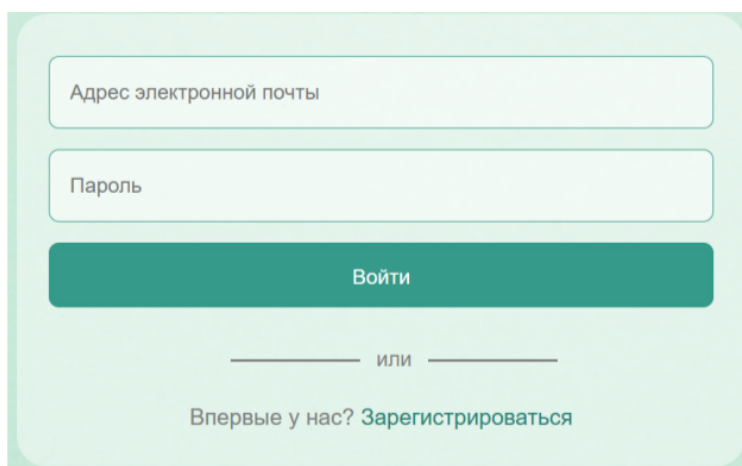
3.4 Демонстрация и тестирование веб-приложения

На рисунках 3.9 и 3.10 представлены соответственно окно регистрации и окно авторизации пользователя в системе. После заполнения одного из приведённых окон и отправки пользователем данных соответствующий агент-решатель реализует процесс регистрации или авторизации пользователя в системе, предварительно проверив корректность введенных данных, а также отобразит данные в системе о результате своей работы.



The registration form is titled "Регистрация" in a large, bold, dark green font. It contains seven input fields stacked vertically: "Имя", "Фамилия", a date field with the placeholder "дд.мм.гггг" and a calendar icon, a region selection dropdown with the text "Выберите регион", "Номер телефона", "Адрес электронной почты", and "Пароль". At the bottom, there are two buttons: "Назад" (Back) and "Зарегистрироваться" (Register), both in a dark green color.

Рисунок 3.9 – Окно регистрации пользователя в системе



The authorization form is titled "Войти" (Login) in a dark green font. It contains two input fields: "Адрес электронной почты" (Email address) and "Пароль" (Password). Below these fields is a large dark green button labeled "Войти". Underneath the button is a horizontal line with the word "или" (or) in the center. At the bottom, there is a link that says "Впервые у нас? Зарегистрироваться" (First time here? Register).

Рисунок 3.10 – Окно авторизации пользователя в системе

На рисунках 3.11, 3.12 и 3.13 представлены разработанные окна записи на прием к врачу с выбором времени и места консультации, заполнения и просмотра медицинской карты пациента, а также истории проводимых ранее в системе диагностик с результатами и временем соответственно.

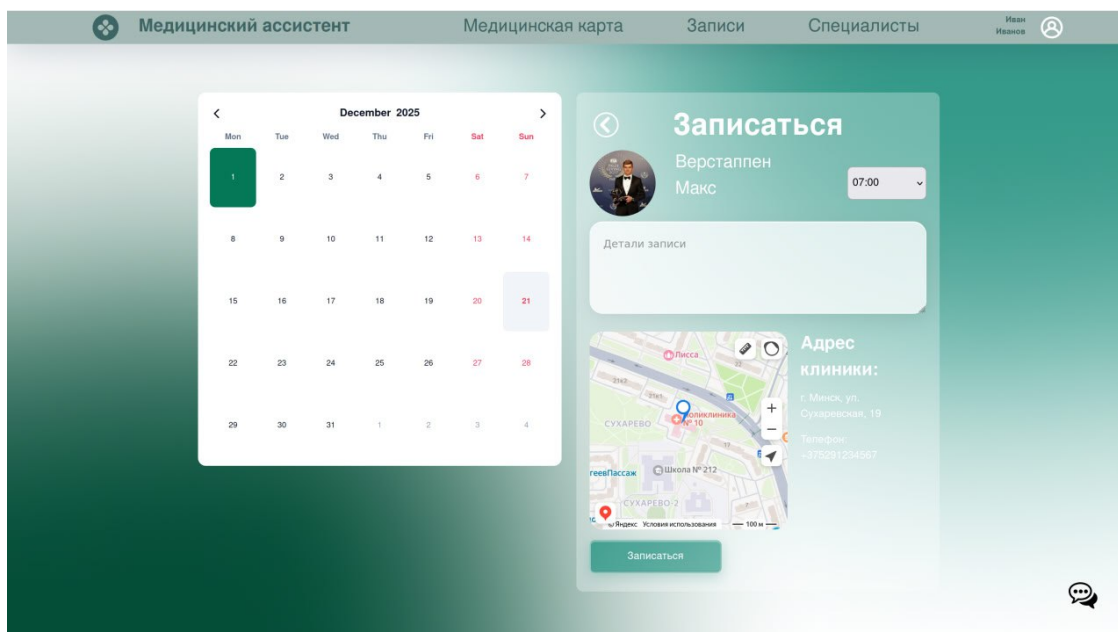


Рисунок 3.11 – Окно записи на прием

Медицинский ассистент

Персональные данные

Петрова

Мария

Сергеевна

Мужской

Женский

1995-05-15

9876543210

Замужем

Удостоверение личности

Паспорт

00

000000

Персональные данные

- Удостоверение личности
- Адрес проживания
- Адрес регистрации
- Льготы и страхования
- Медицинские показания

Рисунок 3.12 – Окно заполнения и отображения медицинской карты

Медицинский ассистент	
История проводимых диагностик в медицинской системе	
Диагностика №1 Тип диагностики: Анализ на витамины Дата проведения: 12:57 24.04.2025 Выбранные: Витамин е - 6.0 Витамин d - 50.0 Витамин к - 2.0 Витамин с - 1.5 Витамин b1 - 5.0 Витамин b2 - 8.0 Витамин b9 - 10.0 Витамин b12 - 500.0 Витамин а - 1.0 Витамин b6 - 80.0	Результат диагностики: Избыток Витамин А (ретинол) - Избегайте добавок и печени в больших количествах.% Избыток Витамин В6 (пиридоксин) - Не превышайте 100 мг/день без назначения врача.%
Диагностика №2 Тип диагностики: Анализ крови на гормоны Дата проведения: 12:56 24.04.2025 Выбранные: Тиреотропный гормон - 2.0 Фолликулостимулирующий гормон - 12.0 Лютеинизирующий гормон - 20.0	Результат диагностики: Гипогонадотропный гипогонадизм - Консультация эндокринолога обязательна. Может потребоваться терапия гонадотропинами или половыми стероидами. Необходимо исключить опухоли гипоталамо-гипофизарной области.% Гипогонадизм - Рекомендована консультация эндокринолога или андролога/гинеколога. Требуется уточнение формы гипогонадизма и назначение соответствующей заместительной терапии.%



Рисунок 3.13 – Окно с историей проводимых в системе диагностик

Также были разработаны и интегрированы в веб-приложение страницы и агенты для прохождения диагностики по специальным анализам крови, по симптомам, а также навигации на базе знаний и рекомендаций по здоровью. Примеры на рисунках 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 и 3.18.

HealthCare

Медицинская карта
Записи
Специалисты

Имя
Фамилия

Выберите тип анализа крови:

Анализ крови на витамины

Анализ крови на витамины

Анализ крови на микроэлементы

Анализ половых гормонов

☐ Не сохранять результат диагностики в личный профиль

Тромбоциты

Эритроциты

Лейкоциты

Анализ

Рисунок 3.14 – Окно диагностики по результатам гормонального анализа крови

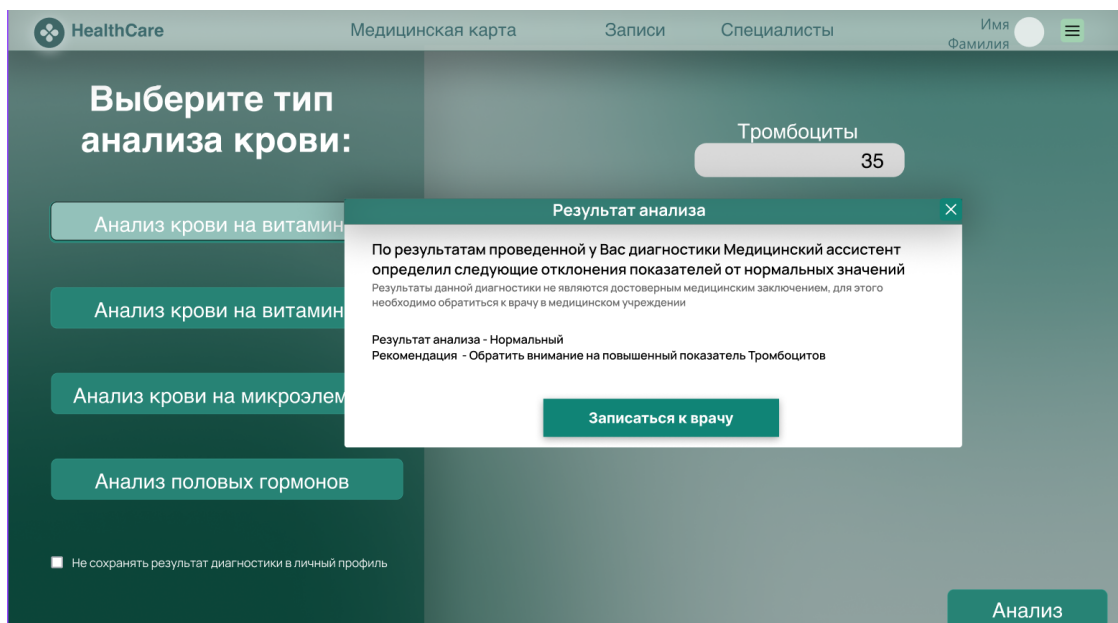


Рисунок 3.15 – Окно результата диагностики по гормональному анализу крови

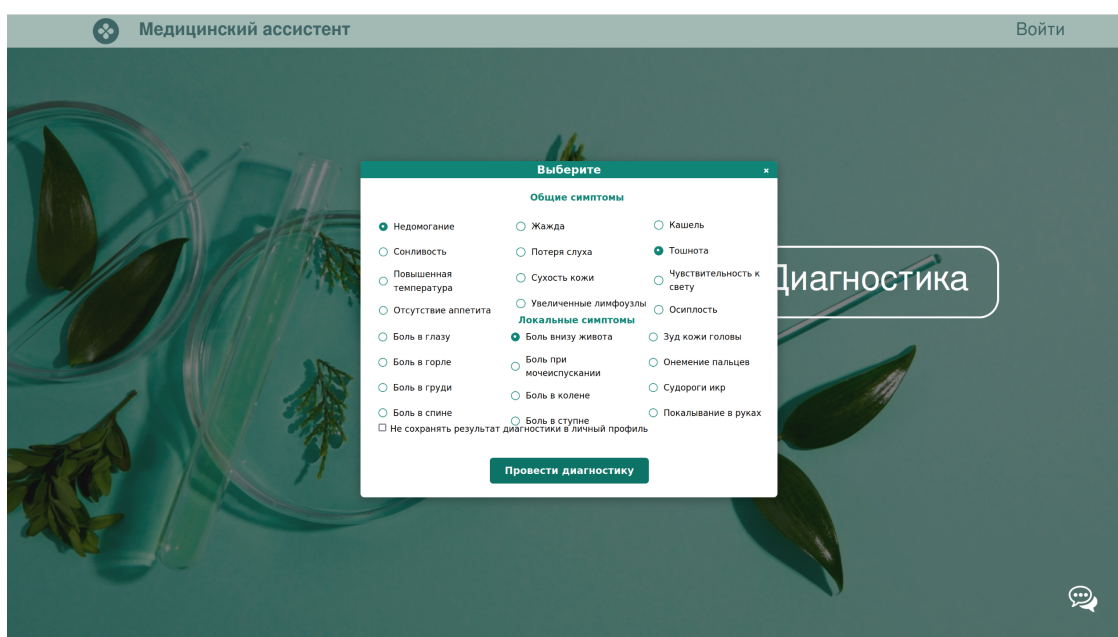


Рисунок 3.16 – Окно диагностики по симптомам

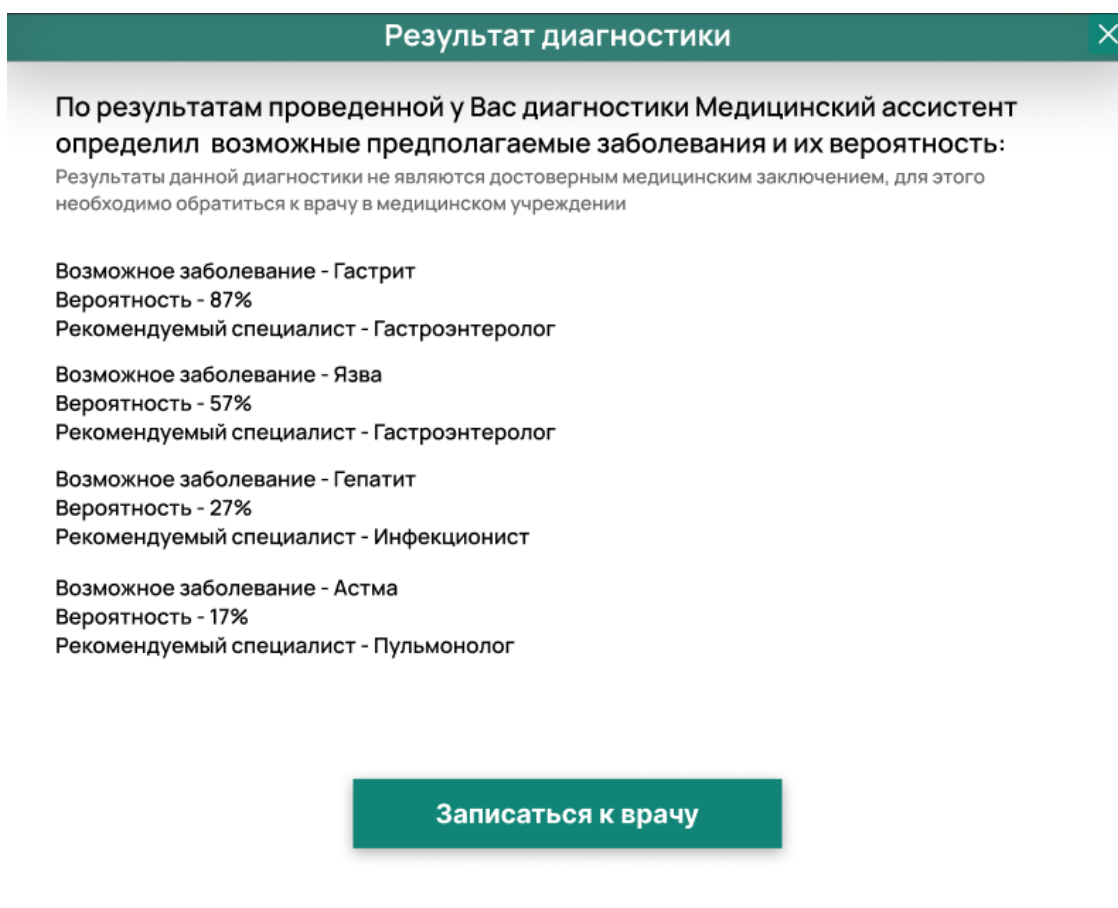


Рисунок 3.17 – Окно результата диагностики по симптомам

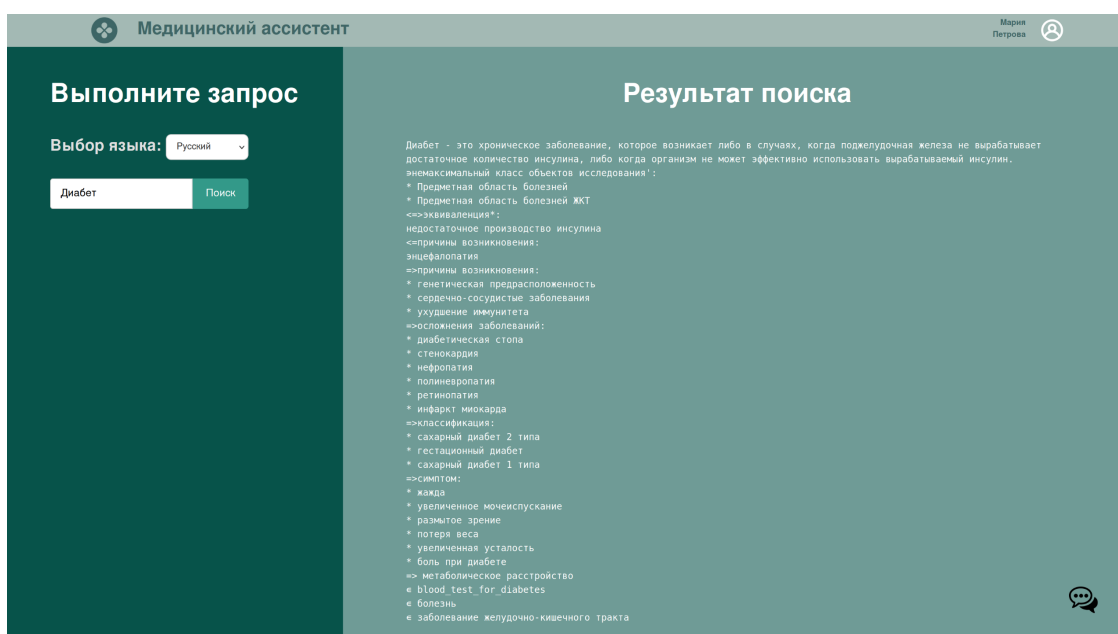


Рисунок 3.18 – Окно с навигацией по базе знаний

Были разработаны и интегрированы в веб-приложение чаты, включающие в себя функционал интеллектуального чата для быстрых вопросов по истории болезней пациента и рекомендациям по здоровью без

привлечения помощи медицинского персонала 3.19, а также личный чат для обеспечения оперативной коммуникации между медицинским персоналом и пациентом в режиме реального времени 3.20

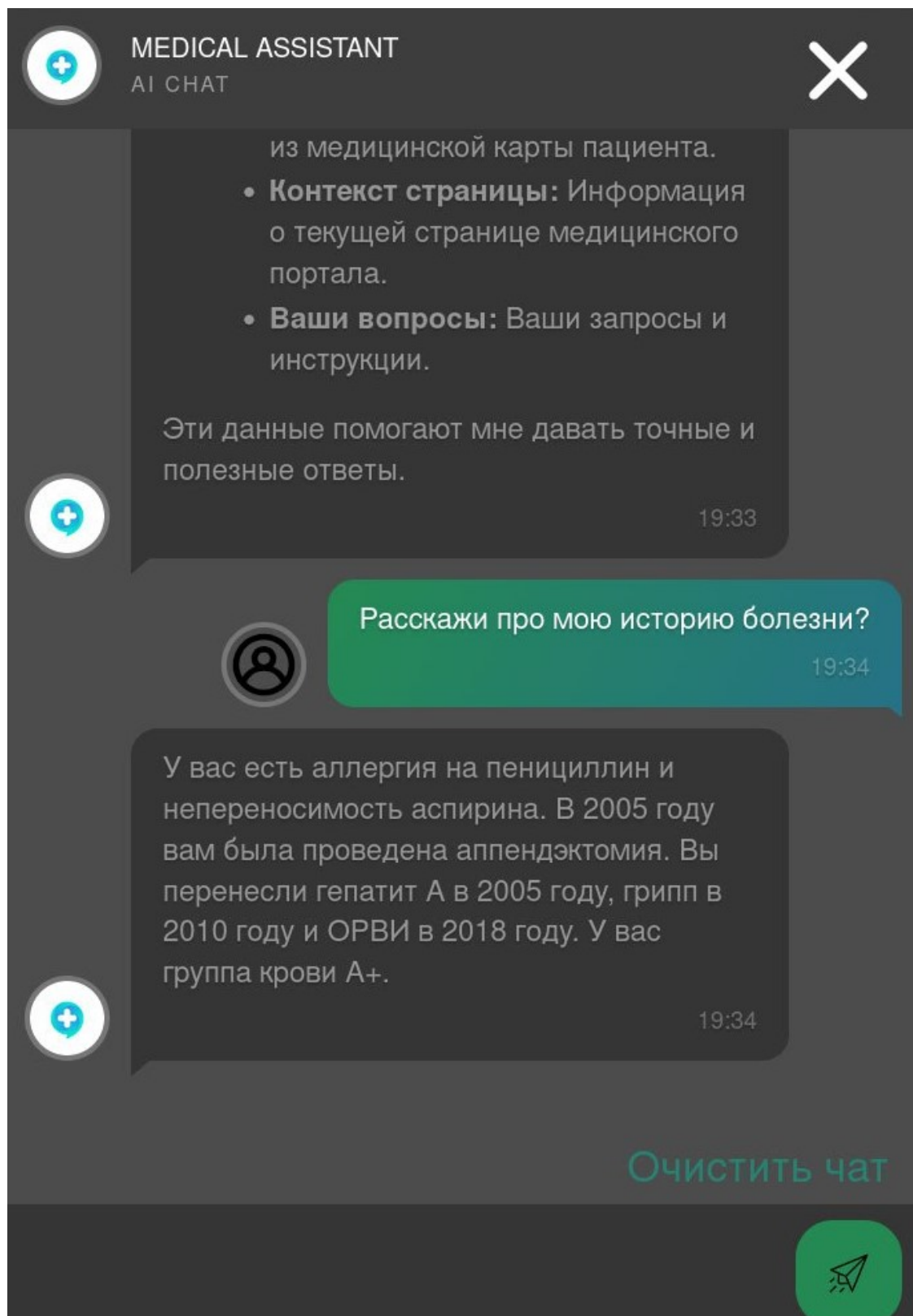


Рисунок 3.19 – Интеллектуальный чат для быстрых вопросов

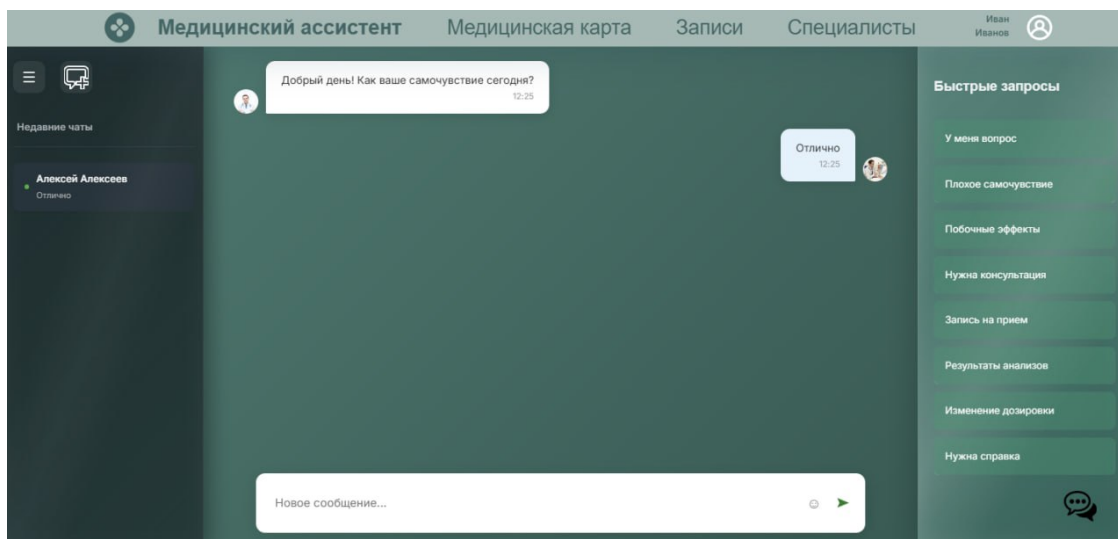


Рисунок 3.20 – Страницы личных сообщений

Также в ходе разработки приложения была интегрирована RAG система для загрузки 3.21 и обработки 3.22 медицинских документов, а также возможности составления отчетов по состоянию здоровья пациента 3.23, дополнительно к этому был реализован функционал возможности использования диалогового окна для уточнения необходимых вопросов по содержанию загружаемых документов 3.24

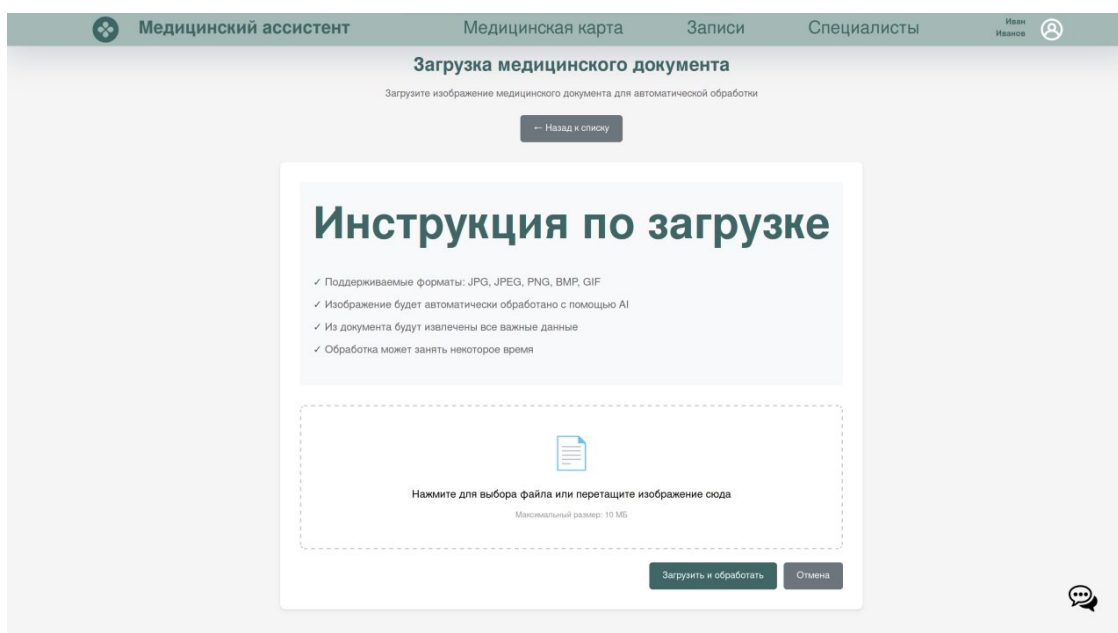


Рисунок 3.21 – Страницы загрузки медицинских документов

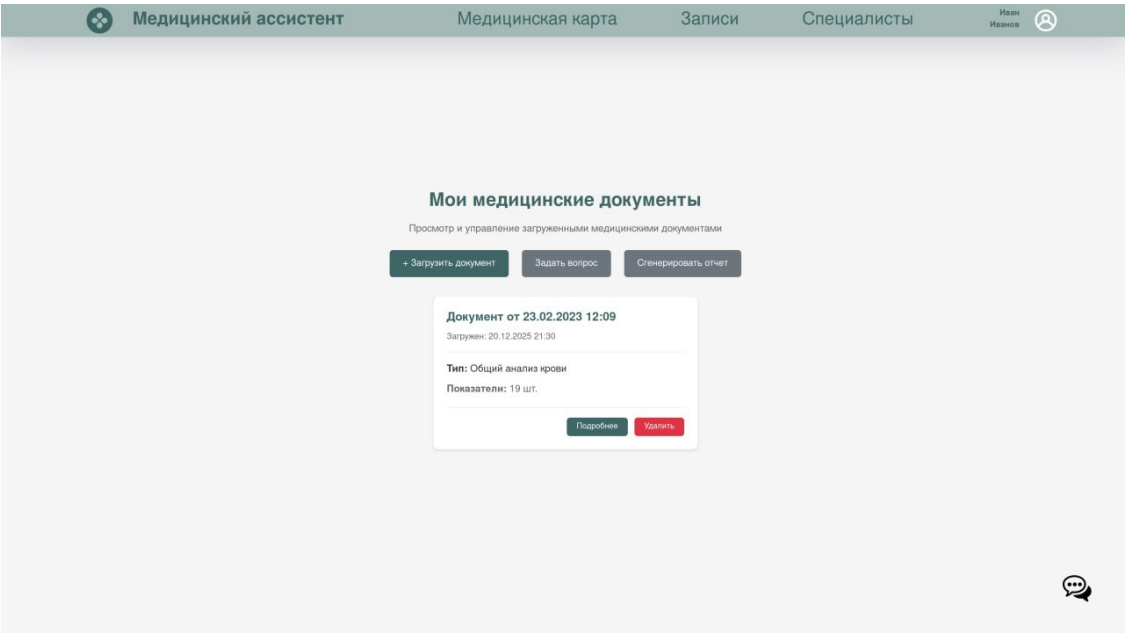


Рисунок 3.22 – Страницы обработки медицинских документов

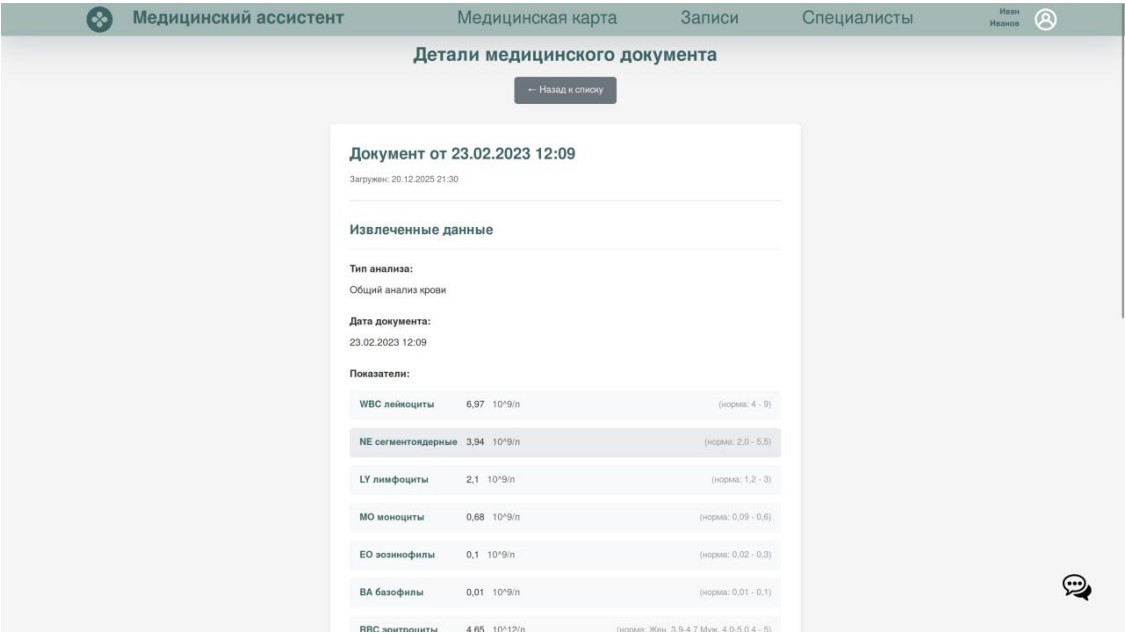


Рисунок 3.23 – Страницы отчета по загруженным документам

Задать вопрос по документам

Задайте вопрос на основе ваших загруженных медицинских документов

← Назад к списку

Ваш вопрос

Какой результат моих анализов?

Задать вопрос

Ваш вопрос:

Какой результат моих анализов?

Ответ:

Здравствуйте! Я могу проанализировать ваши анализы, основываясь на предоставленной информации.

Анализ от 03.05.2017 (Гормональные исследования):

- В пределах нормы:** Пролактин, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол (E2), Тестостерон, Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), Индекс свободных андрогенов, Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С).
- Выше нормы:** Прогестерон (0.3 нг/мл, при норме 0.0 - 0.2).

Анализ от 23.02.2023 12:09 (Общий анализ крови):

- В пределах нормы:** Лейкоциты (WBC), Нейтрофилы (NE), Лимфоциты (LY), Моноциты (MO), Эозинофилы (EO), Базофилы (BA), Эритроциты (RBC), Гемоглобин (HGB), Гематокрит (HCT), MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, Тромбоциты (PLT), Тромбокрит (PCT), MPV, PDW.
- Повышена:** СОЭ (35 мм/ч, при норме для женщин 2-15 мм/ч, для мужчин 2-10 мм/ч).

Заключение:

Ваши документы (контекст для ответа)

Ответ будет основан на следующих документах:

03/05/2017

21.12.2025

23.02.2023 12:09

20.12.2025

Рисунок 3.24 – Страницы обработки вопросов на основе загруженных документов

В качестве дополнительного функционала для регулярного обновления и актуализации данных о состоянии медицинских показателей здоровья пациента, возможности их дальнейшего прогнозирования, а также их первичной статистической обработки и предоставления лечащему врачу в удобном визуальном формате была реализована страница мониторинга состояния здоровья. Примеры работы представлены на рисунках 3.25, 3.26 и 3.27.

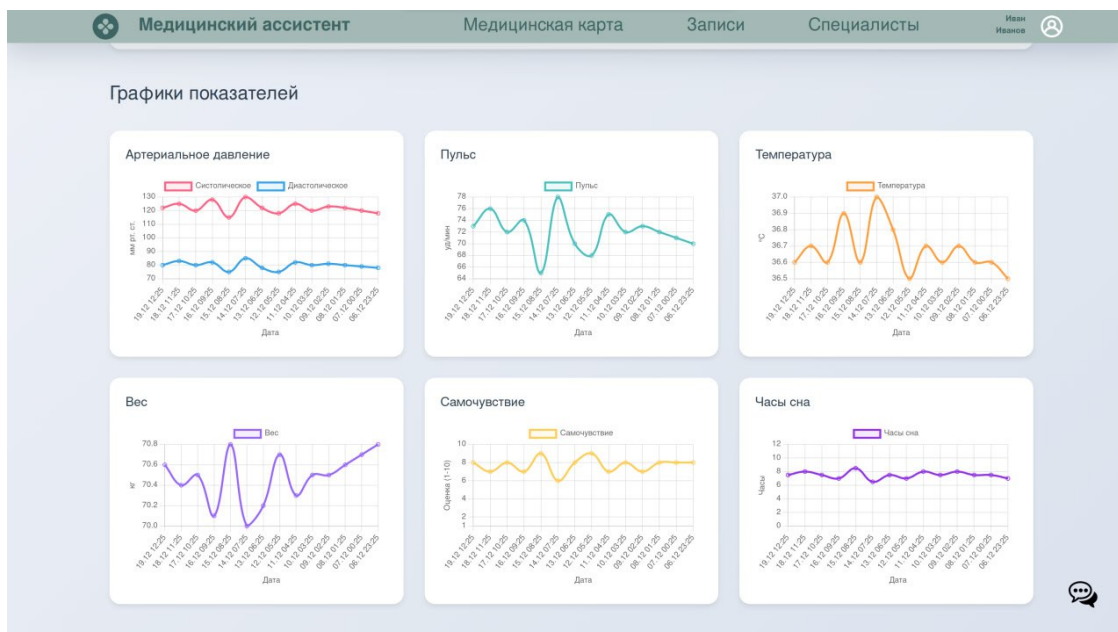


Рисунок 3.27 – Набор графиков изменения показателей для быстрой первичной статистической обработки

3.5 Вывод

В данном разделе были выделены и описаны основные инструменты, используемые в ходе разработки интеллектуальной медицинской системы. Среди них были выделены следующие ключевые компоненты:

- метасистема OSTIS — универсальная основа для проектирования интеллектуальных систем, обеспечивающая высокую гибкость, адаптивность и совместимость.
- Docker — платформа для контейнеризации, позволяющая разворачивать приложения на различных операционных системах, обеспечивая простоту распространения и использования.
- Python — высокоуровневый язык программирования с широким набором библиотек, подходящий для реализации интеллектуальных систем и работы с данными.

Данные инструменты обеспечивают надежную основу для реализации интеллектуальной медицинской системы, обеспечивая необходимые функциональные возможности и технические характеристики для дальнейшего тестирования и эксплуатации разрабатываемой системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над данной курсовой работой было произведено существенное расширение функционала разрабатываемого приложения с добавлением возможности использования AI-чата для быстрых вопросов по истории болезней пациента и рекомендациям по здоровью без привлечения помощи медицинского персонала, а также страницы личных сообщений для обеспечения оперативной коммуникации между медицинским персоналом и пациентом в режиме реального времени, интегрирована RAG система для загрузки и обработки медицинских документов, а также возможности составления отчетов по состоянию здоровья пациента, добавлена страница мониторинга состояния здоровья для регулярного обновления и актуализации данных о состоянии медицинских показателей здоровья пациента, возможности их дальнейшего прогнозирования, а также их первичной статистической обработки и предоставления лечащему врачу в удобном визуальном формате, кроме того была существенно улучшена визуальная составляющая и удобство использования приложения для обеспечения интуитивно понятного и функционального доступа пользователей к взаимодействию с разрабатываемой интеллектуальной системой. Был реализован единый, удобный и функциональный интерфейс в виде веб-приложения, представляющий собой минимальный жизнеспособный продукт. Был получен опыт в сфере командной работы над проектом, включающий опыт использования выбранного оптимальным подхода к управлению - 'Метод критического пути', опыт совместного планирования, разработки и реализации проектов в качестве руководителя проекта.

Таким образом, в результате проектирования интеллектуальной медицинской системы была реализована архитектура системы, учитывающая выявленные в ходе анализа требования к функциональности, безопасности, а также масштабируемости системы. В связи с этим данная система позволяет обеспечить удобство и надежность использования как для медицинских специалистов, так и для пациентов.

- [1] Woebot : [сайт]. — URL: <https://woebothealth.com> (дата обращения: 25.11.2025)
- [2] HealthTap : [сайт]. — URL: <https://www.healthtap.com> (дата обращения: 25.11.2025)
- [3] Ada Health : [сайт]. — URL: <https://ada.com> (дата обращения: 25.11.2025)
- [4] Semantic Web : [сайт]. — URL: <https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-the-semantic-web> (дата обращения: 25.11.2025)
- [5] Голенков В. В., Гулякина Н. А., Шукевич Д. В. Открытая технология онтологического проектирования, производства и эксплуатации семантически совместимых гибридных интеллектуальных компьютерных систем. — Минск : БГУИР, 2021. — 312 с.
- [6] Ralston S., Penman I. D., Strachan M. W. J. Davidson's Principles and Practice of Medicine. — New York : McGraw Hill, 2022. — 4384 p.
- [7] Шукевич Д. В., Голенков В. В. Агентно-ориентированные модели, методика и средства разработки совместных решателей задач интеллектуальных систем [сайт] // Программные продукты и системы. — 2020. — URL: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/42228/1/Golenkov_Agentno_orientirovannye.pdf (дата обращения: 25.11.2025)
- [8] Гулякина Н. А., Давыденко И. Т. Семантические модели и метод согласованной разработки баз знаний [сайт] // Программные продукты и системы. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskie-modeli-i-metod-soglasovannoy-razrabotki-baz-znaniy> (дата обращения: 25.11.2025)
- [9] Профилактическая медицина : [сайт]. — URL: <https://www.mediasphera.ru/issues/profilakticheskaya-meditcina/2022/2/downloads/ru/1230549482022021081> (дата обращения: 25.11.2025)
- [10] Общее устройство человека и его становление : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschee-ustroystvo-cheloveka-i-ego-stanovlenie> (дата обращения: 25.11.2025)